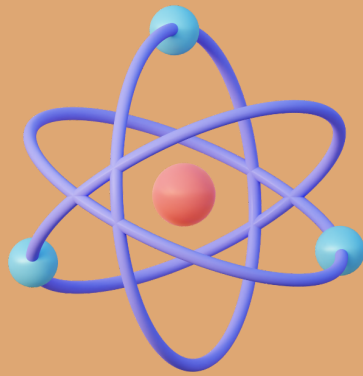




Phần

HÓA VÔ CƠ



§1

KHÁI NIỆM VỀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

Học xong bài này, em có thể:

- ◇ Trình bày được khái niệm phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch.
- ◇ Viết được biểu thức hằng số cân bằng (K_C) của phản ứng thuận nghịch.
- ◇ Thực hiện được thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới chuyển dịch cân bằng:
 - ☆ Phản ứng: $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$
 - ☆ Phản ứng thủy phân sodium acetate.
- ◇ Vận dụng được nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier để giải thích ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ, áp suất đến cân bằng hoá học.

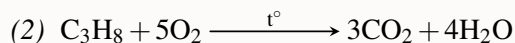
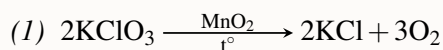
I. Nội dung bài học

① Phản ứng một chiều, phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa học

a) phản ứng một chiều

Phản ứng một chiều là phản ứng chỉ xảy ra một chiều từ trái sang phải.

Ví dụ:



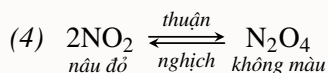
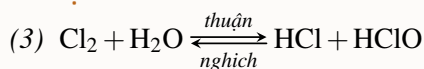
b) phản ứng thuận nghịch

Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau trong cùng một điều kiện. Trong đó

- ◇ Chiều mũi tên từ trái sang phải là chiều phản ứng thuận
- ◇ Chiều mũi tên từ phải sang trái là chiều phản ứng nghịch



Ví dụ:



c) Cân bằng hóa học

Xét phản ứng thuận nghịch (1.1):



Tốc độ phản ứng thuận và nghịch phụ thuộc vào nồng độ các chất tham gia như sau:

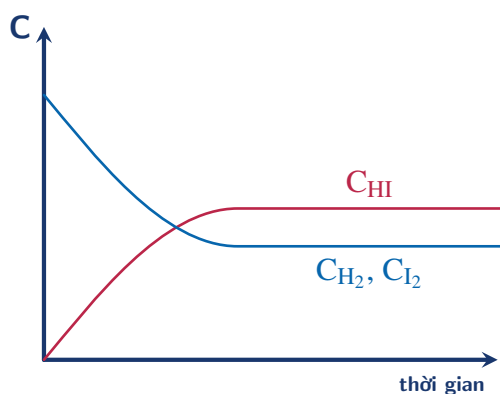
$$v_t = k_t C_{\text{H}_2} C_{\text{I}_2} \quad (1.1a)$$

$$v_n = k_n C_{\text{HI}}^2 \quad (1.1b)$$

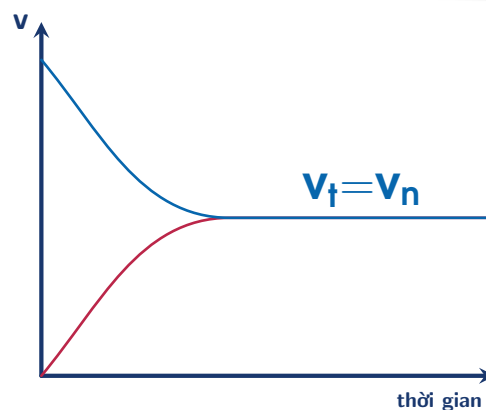


1. Dựa vào biểu thức (1.1a) và (1.1b) hãy hoàn thành bảng sau:

Thời điểm	Sự thay đổi nồng độ các chất	Sự thay đổi tốc độ phản ứng thuận và nghịch
Lúc đầu mới bắt đầu trộn H_2 và I_2	$C_{\text{H}_2}, C_{\text{I}_2} = \text{Max}$ $C_{\text{HI}} = 0$	$v_t = \text{max}$ $v_n = 0$
Sau khi trộn hai khí H_2 và I_2	$C_{\text{H}_2}, C_{\text{I}_2} \downarrow$ $C_{\text{HI}} \uparrow$	$v_t \downarrow$ $v_n \uparrow$
Sau một khoảng thời gian nhất định	$C_{\text{H}_2}, C_{\text{I}_2} = \text{const}$ $C_{\text{HI}} = \text{const}$	$v_t = v_n$



Hình 1.1: Sự biến thiên nồng độ các chất trong phản ứng thuận nghịch theo thời gian



Hình 1.2: Sự biến thiên tốc độ phản ứng thuận và nghịch theo thời gian



Khi đạt trạng thái cân bằng ta có

$$v_t = v_n \quad (1.2)$$

Thay (1.1a) và (1.1b) vào (1.2) ta được

$$\begin{aligned} k_t C_{H_2} C_{I_2} &= k_n C_{HI}^2 \\ \Rightarrow \frac{C_{HI}^2}{C_{H_2} C_{I_2}} &= \frac{k_t}{k_n} = \text{hằng số} \end{aligned} \quad (1.3)$$



Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

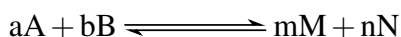


Lưu ý. Ở trạng thái cân bằng phản ứng không dừng lại, mà phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn diễn ra nhưng với tốc độ bằng nhau ($v_t = v_n$). Do đó **cân bằng hóa học là cân bằng động**

② Hằng số cân bằng

a) Biểu thức tính hằng số cân bằng

Xét một cách tổng quát, nếu có phản ứng thuận nghịch sau:



Áp dụng (1.3) và đặt $\frac{k_t}{k_n} = K_C$ ta có

$$\frac{C_M^m C_N^n}{C_A^a C_B^b} = K_C^{[1]} \quad (1.4)$$

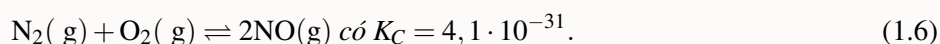
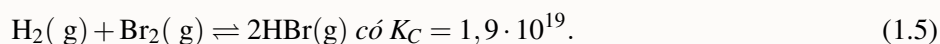
K_C được gọi là **hằng số cân bằng** (tính theo nồng độ mol); giá trị của K_C chỉ **phụ thuộc** vào **bản chất của các chất** trong cân bằng và **nhiệt độ**^[2].

b) Ý nghĩa của hằng số cân bằng

➔ Dự đoán chiều của phản ứng

Hằng số cân bằng lớn (hay nhỏ) chỉ cho biết phản ứng thuận diễn ra thuận lợi hay không thuận lợi mà không cho biết thời gian đạt đến trạng thái cân bằng là nhanh hay chậm.

Ví dụ: Xét hai phản ứng sau ở 25°C



Ta thấy hằng số cân bằng K_C của phản ứng (1.5) rất lớn so với phản ứng (1.6), điều đó chứng tỏ phản ứng thuận

^[1] Đối với phản ứng có chất rắn tham gia, trong công thức tính hằng số cân bằng K_C không biểu diễn nồng độ chất rắn.

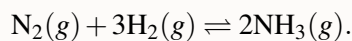
^[2] Thông thường, khi không nói tới nhiệt độ thì các giá trị của hằng số cân bằng được hiểu là ở 25°C.



(1.5) xảy ra dễ dàng hơn so với phản ứng thuận (1.6).

⊕ Tính toán nồng độ các chất tại cân bằng

Ví dụ: Cho cân bằng hoá học:



Tính nồng độ mol của NH_3 ở trạng thái cân bằng (nồng độ cân bằng của NH_3). Biết rằng ở 472°C , nồng độ cân bằng của N_2 và H_2 lần lượt là $0,0402\text{M}$ và $0,1200\text{M}$; hằng số cân bằng K_C là $0,1050$.

Giải:

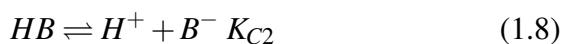
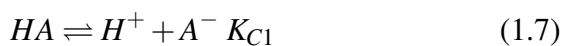
Ta có

$$\begin{aligned} K_C &= \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2] \cdot [\text{H}_2]^3} \\ \Rightarrow [\text{NH}_3] &= \sqrt{K_C \cdot [\text{N}_2] \cdot [\text{H}_2]^3} \\ &= \sqrt{0,1050 \cdot 0,0402 \cdot (0,1200)^3} \\ &= 2,7 \cdot 10^{-3} (\text{M}) \end{aligned}$$

Vậy nồng độ của NH_3 ở trạng thái cân bằng là $2,7 \cdot 10^{-3} (\text{M})$.

⊕ So sánh độ mạnh của axit và bazơ

Giả sử hai acid HA và HB khi hòa tan vào nước xảy ra cân bằng sau:



Hằng số phân li của hai phản ứng phân li này lần lượt là K_{C1} , K_{C2} .

Nếu $K_{C1} > K_{C2}$ thì ta nói axit HA mạnh hơn HB và ngược lại



Em có biết?

Hằng số K_{C1} và K_{C2} ở (1.7) và (1.8) gọi là hằng số acid (K_a).

Ngoài ra còn có hằng số bazơ (K_b) áp dụng cho phản ứng



③ Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng

a) Ảnh hưởng của nhiệt độ



Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm nhiệt độ, tức là chiều phản ứng thu nhiệt ($\Delta_r H_{298}^\circ > 0$), nghĩa là chiều làm giảm tác động của việc tăng nhiệt độ và ngược lại.

Nhiệt độ	Cân bằng dời	Nhiệt hoá học
Tăng	Nghịch	Thu nhiệt
Giảm	Thuận	Toả nhiệt

b) Ảnh hưởng của nồng độ





Khi tăng nồng độ một chất trong phản ứng thì cân bằng hoá học bị phá vỡ và chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ của chất đó và ngược lại.

c) Ảnh hưởng của áp suất



Khi **tăng áp suất** chung của hệ, thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm áp suất, tức là chiều làm **giảm số mol khí** và ngược lại.

Chú ý. Đối với phản ứng thuận nghịch có tổng hệ số tỉ lượng của các chất khí ở hai vế của phương trình hoá học bằng nhau thì trạng thái cân bằng của hệ không bị chuyển dịch khi thay đổi áp suất chung của hệ.

④ Nguyên lý chuyển dịch cân bằng (Le Chatelier)



Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng, khi chịu một tác động bên ngoài như biến đổi nồng độ, nhiệt độ, áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó.



Tổng kết

Biến đổi bên ngoài		Cân bằng chuyển dịch theo chiều...
Nhiệt độ	tăng	thu nhiệt
	giảm	toả nhiệt
Nồng độ (g hay aq)	tăng	giảm nồng độ chất ấy
	giảm	tăng nồng độ chất ấy
Áp suất (g)	tăng	giảm số mol khí của phản ứng
	giảm	tăng số mol khí của phản ứng

II. Các dạng bài tập

Dạng 1. Lý thuyết về cân bằng hóa học

Ví dụ mẫu



🕒 Ví dụ 1

Phát biểu nào sau đây về một phản ứng thuận nghịch tại trạng thái cân bằng là **không đúng**?

- A** Tốc độ của phản ứng thuận bằng tốc độ của phản ứng nghịch.
- B** Nồng độ của tất cả các chất trong hỗn hợp phản ứng là không đổi.
- C** Nồng độ mol của chất phản ứng luôn bằng nồng độ mol của chất sản phẩm phản ứng.
- D** Phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn diễn ra.

🕒 Ví dụ 2

Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hóa học

- A** nồng độ.
- B** nhiệt độ.
- C** áp suất.
- D** xúc tác.

📖 Bài tập tự luyện dạng 1

A. Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Trong một phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng, điều nào sau đây là đúng?

- A** Tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch
- B** Phản ứng đã dừng hoàn toàn
- C** Nồng độ các chất tham gia phản ứng bằng nhau
- D** Tỷ lệ nồng độ giữa các chất luôn bằng 1

Câu 2. Nguyên lý Le Chatelier được áp dụng cho:

- A** Mọi phản ứng hóa học
- B** Chỉ các phản ứng một chiều
- C** Các phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng
- D** Chỉ các phản ứng tỏa nhiệt

Câu 3. Khi tăng nồng độ của một chất trong hệ phản ứng cân bằng, điều gì sẽ xảy ra?

- A** Cân bằng luôn dịch chuyển theo chiều thuận
- B** Cân bằng luôn dịch chuyển theo chiều nghịch
- C** Cân bằng dịch chuyển theo chiều làm giảm nồng độ chất được thêm vào
- D** Cân bằng không bị ảnh hưởng

Câu 4. Đối với phản ứng tỏa nhiệt, việc tăng nhiệt độ sẽ:

- A** Không ảnh hưởng đến cân bằng
- B** Làm dịch chuyển cân bằng theo chiều nghịch
- C** Làm dịch chuyển cân bằng theo chiều thuận
- D** Làm tăng hằng số cân bằng

Câu 5. Hằng số cân bằng K của một phản ứng phụ thuộc vào:

- A** Nồng độ ban đầu của các chất
- B** Áp suất của hệ thống

C Nhiệt độ của phản ứng

D Sự có mặt của chất xúc tác

Câu 6. Trong phản ứng tổng hợp amoniac: $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$, việc tăng áp suất sẽ:

A Làm dịch chuyển cân bằng về phía các chất khí

B Làm dịch chuyển cân bằng về phía tạo NH_3

C Không ảnh hưởng đến cân bằng

D Làm giảm hiệu suất tạo NH_3

Câu 7. Chất xúc tác trong phản ứng thuận nghịch có tác dụng:

A Làm tăng hiệu suất phản ứng

B Làm dịch chuyển cân bằng

C Làm tăng tốc độ đạt cân bằng

D Làm thay đổi hằng số cân bằng

Câu 8. Đối với phản ứng thu nhiệt: $\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons \text{C} + \text{D}$, phương án nào sau đây làm tăng nồng độ C?

A Giảm nhiệt độ

B Tăng nhiệt độ

C Thêm chất xúc tác

D Giảm áp suất (nếu các chất đều ở thể khí)

Câu 9. Trong phản ứng: $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$, việc tăng nồng độ O_2 sẽ:

A Làm giảm nồng độ SO_3

B Làm tăng nồng độ SO_3

C Không ảnh hưởng đến nồng độ SO_3

D Làm giảm hằng số cân bằng

Câu 10. Đối với phản ứng tỏa nhiệt: $\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons \text{C} + \text{D}$, phương án nào sau đây làm giảm hiệu suất tạo C?

A Tăng nồng độ A

B Giảm nồng độ D

C Tăng nhiệt độ

D Tăng áp suất (nếu các chất đều ở thể khí)

Câu 11. Trong phản ứng: $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$, màu của hỗn hợp phản ứng sẽ đậm hơn khi:

A Giảm nhiệt độ

B Tăng áp suất

C Tăng nhiệt độ

D Thêm chất xúc tác

Câu 12. Khi nào một phản ứng thuận nghịch được coi là đạt trạng thái cân bằng?

A Khi nồng độ các chất không đổi theo thời gian

B Khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch

C Khi không còn sự biến đổi hóa học xảy ra

D Cả A và B đúng

Câu 13. Trong phản ứng: $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{H}_2$, việc loại bỏ H_2 khỏi hệ phản ứng sẽ:

A Làm giảm nồng độ CO_2

B Làm tăng nồng độ CO_2

C Không ảnh hưởng đến nồng độ CO_2



D Làm giảm hằng số cân bằng

Câu 14. Đối với phản ứng: $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4 + Q$, phương án nào sau đây làm tăng nồng độ NO_2 ?

A Tăng áp suất

B Thêm N_2O_4 vào hệ phản ứng

C Tăng nhiệt độ

D Thêm chất xúc tác

Câu 15. Trong phản ứng: $\text{PCl}_5 \rightleftharpoons \text{PCl}_3 + \text{Cl}_2$, việc giảm thể tích phản ứng sẽ:

A Làm tăng nồng độ Cl_2

B Không ảnh hưởng đến cân bằng

C Làm dịch chuyển cân bằng về phía tạo PCl_5

D Làm tăng hằng số cân bằng

Câu 16. Hằng số cân bằng K của phản ứng: $\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons \text{C} + \text{D}$ là 4. Hằng số cân bằng của phản ứng nghịch: $\text{C} + \text{D} \rightleftharpoons \text{A} + \text{B}$ là bao nhiêu?

A 4

B -4

C 0,25

D 2

Câu 17. Trong phản ứng tổng hợp amoniac: $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3 + Q$, yếu tố nào sau đây không làm tăng hiệu suất tạo NH_3 ?

A Tăng áp suất

B Giảm nhiệt độ

C Loại bỏ NH_3 khỏi hệ phản ứng

D Thêm chất xúc tác

Câu 18. Đối với phản ứng: $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3 + Q$, phương án nào sau đây làm giảm hiệu suất tạo SO_3 ?

A Tăng nồng độ SO_2

B Tăng áp suất

C Tăng nhiệt độ

D Loại bỏ SO_3 khỏi hệ phản ứng

Câu 19. Trong phản ứng: $\text{CaCO}_3(\text{r}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{r}) + \text{CO}_2(\text{k})$, việc tăng áp suất sẽ:

A Làm tăng nồng độ CO_2

B Làm giảm nồng độ CO_2

C Không ảnh hưởng đến cân bằng

D Làm tăng hằng số cân bằng

Câu 20. Khi nào việc thay đổi nồng độ không làm dịch chuyển cân bằng hóa học?

A Khi thêm chất xúc tác

B Khi thay đổi nhiệt độ

C Khi thay đổi nồng độ chất rắn trong cân bằng dị thể

D Khi loại bỏ sản phẩm khỏi hệ phản ứng

Câu 21. Nhận xét nào sau đây **không** đúng?

A Trong phản ứng một chiều, phản ứng kết thúc khi có một chất tham gia hết

B Trong phản ứng thuận nghịch, chất tham gia và sản phẩm đều có trong thành phần của hỗn hợp sau phản ứng

C Trong phản ứng một chiều, khi phản ứng kết thúc chỉ có duy nhất chất sản phẩm

D Trong phản ứng thuận nghịch, nồng độ các chất tham gia và sản phẩm luôn không đổi khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng

Câu 22. Cân bằng hóa học là



- A** là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi diễn ra phản ứng nồng độ chất tham gia bằng nồng độ chất sản phẩm
- B** là trạng thái của phản ứng một chiều khi diễn ra phản ứng mà nồng độ chất tham gia bằng nồng độ chất sản phẩm
- C** là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi diễn ra phản ứng mà nồng độ các chất tham gia và sản phẩm không đổi theo thời gian
- D** là trạng thái của phản ứng một chiều mà khi diễn ra phản ứng nồng độ các chất tham gia và sản phẩm không đổi theo thời gian

B. Phần trắc nghiệm đúng/sai

Câu 23. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?

Phát biểu	Đ	S
a) Mọi phản ứng đều xảy ra cân bằng hóa học		
b) Trong phản ứng thuận nghịch chất tham gia và sản phẩm đều có mặt trong hỗn hợp sau phản ứng		
c) Trong phản ứng thuận nghịch, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch		
d) Tại trạng thái cân bằng, phản ứng hóa học vẫn diễn ra		

Câu 24. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?

Phát biểu	Đ	S
a) Chất xúc tác không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học		
b) Khi tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch		
c) Khi tăng áp suất cân bằng sau $2\text{SO}_2 (\text{g}) + \text{O}_2 (\text{g}) \xrightleftharpoons[\text{V}_2\text{O}_5]{ 450^\circ\text{C} - 500^\circ\text{C} } 2\text{SO}_3 (\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -198,4 \text{ kJ}$ không chuyển dịch.		
d) Khi tăng nhiệt độ cân bằng sau $2\text{SO}_2 (\text{g}) + \text{O}_2 (\text{g}) \xrightleftharpoons[\text{V}_2\text{O}_5]{ 450^\circ\text{C} - 500^\circ\text{C} } 2\text{SO}_3 (\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -198,4 \text{ kJ}$ chuyển dịch theo chiều nghịch.		

Câu 25. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?

Phát biểu	Đ	S
a) Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận và nghịch như nhau		
b) Khi giảm nồng độ sản phẩm, cân bằng luôn chuyển dịch theo chiều thuận		



c) Nguyên lý Le Chatelier phát biểu về sự chuyển dịch của cân bằng khi có tác động từ bên ngoài		
d) Hằng số cân bằng K không phụ thuộc vào nhiệt độ		

Câu 26. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?

Phát biểu	Đ	S
a) Khi tăng áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm số mol khí		
b) Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thu nhiệt		
c) Trong phản ứng tổng hợp amoniac, việc tăng áp suất sẽ làm tăng hiệu suất phản ứng		
d) Chất xúc tác sắt trong phản ứng tổng hợp amoniac làm thay đổi hằng số cân bằng		

Câu 27. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?

Phát biểu	Đ	S
a) Trong phản ứng tổng hợp HI, việc tăng nhiệt độ sẽ làm tăng hiệu suất phản ứng		
b) Phản ứng este hóa giữa axit và rượu là phản ứng một chiều		
c) Trong phản ứng este hóa, việc loại bỏ nước sẽ làm tăng hiệu suất phản ứng		
d) Hằng số cân bằng K luôn lớn hơn 1		

Câu 28. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?

Phát biểu	Đ	S
a) Trong phản ứng tổng hợp SO_3 , việc tăng nồng độ O_2 sẽ làm tăng hiệu suất phản ứng		
b) Phản ứng tổng hợp SO_3 là phản ứng thu nhiệt		
c) Chất xúc tác V_2O_5 trong phản ứng tổng hợp SO_3 không làm thay đổi hiệu suất phản ứng		
d) Khi giảm nhiệt độ, cân bằng luôn chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt		

Câu 29. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?

Phát biểu	Đ	S
a) Trong phản ứng $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$, khi tăng nồng độ N_2 , cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận		

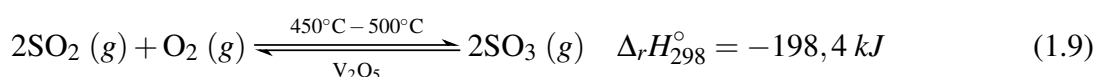
b) Hằng số cân bằng K phụ thuộc vào nồng độ ban đầu của các chất		
c) Trong phản ứng tổng hợp HCl, việc tăng áp suất không ảnh hưởng đến cân bằng		
d) Chất xúc tác làm thay đổi giá trị của hằng số cân bằng		

Dạng 2. Sự chuyển dịch cân bằng

Ví dụ mẫu

Ví dụ 3

Trong quy trình sản xuất sulfuric acid (H_2SO_4) có giai đoạn dùng dung dịch H_2SO_4 98% hấp thụ sulfur trioxide (SO_3) thu được oleum ($\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot n\text{SO}_3$). Sulfur trioxide được tạo thành bằng cách oxi hoá sulfur dioxide bằng oxygen hoặc lượng dư không khí ở nhiệt độ $450^\circ\text{C} - 500^\circ\text{C}$, chất xúc tác vanadium (V) oxide (V_2O_5) theo phương trình hoá học:



Cân bằng hoá học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

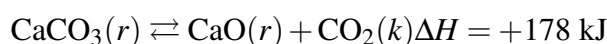
- 1 tăng nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2 tăng nồng độ của khí SO_2 ?
- 3 tăng nồng độ của khí O_2 ?
- 4 dùng dung dịch H_2SO_4 98% hấp thụ SO_3 sinh ra?

Giải thích.

Bài tập tự luyện dạng 2

A. Bài tập tự luận

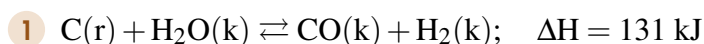
Bài 1. Hệ cân bằng sau xảy ra trong bình kín:

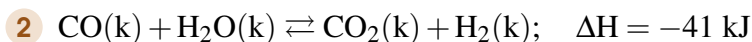


Cân bằng trên dịch chuyển về chiều nào khi xảy ra một trong các biến đổi sau:

- 1 Tăng dung tích của bình phản ứng.
- 2 Thêm CaCO_3 vào bình phản ứng.
- 3 Tách CaO ra khỏi bình phản ứng.
- 4 Thêm một ít dung dịch NaOH vào bình phản ứng.
- 5 Tăng nhiệt độ.

Bài 2. Xét các hệ cân bằng sau xảy ra trong bình kín:





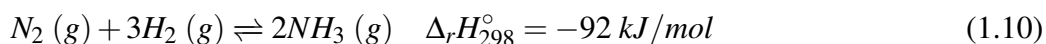
Các cân bằng trên sẽ dịch chuyển theo chiều nào khi làm biến đổi một trong các điều kiện sau đây:

- (1) Tăng nhiệt độ.
- (2) Thêm hơi nước vào bình phản ứng.
- (3) Thêm khí H_2 vào bình phản ứng.
- (4) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống.

Bài 3. Cho phản ứng: $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$. Xảy ra ở $t^\circ\text{C}$.

Nồng độ cân bằng: $[\text{SO}_2] = 0,2 \text{ mol/l}; [\text{O}_2] = 0,1 \text{ mol/l}; [\text{SO}_3] = 1,8 \text{ mol/l}$. Hỏi tốc độ của phản ứng thuận và nghịch thay đổi như thế nào và cân bằng trên sẽ chuyển dịch về phía nào khi thể tích của hỗn hợp giảm xuống 3 lần.

Bài 4. Trong quy trình sản xuất amoniac theo phương pháp Haber, nitrogen và hydrogen phản ứng với nhau theo phương trình:

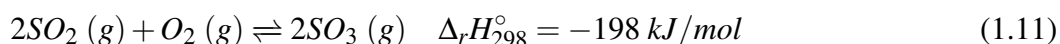


Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

- 1** tăng nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2** tăng áp suất của hệ phản ứng?
- 3** thêm chất xúc tác sắt vào hệ phản ứng?
- 4** loại bỏ một phần NH_3 ra khỏi hệ phản ứng?

Giải thích.

Bài 5. Trong quá trình sản xuất axit sulfuric bằng phương pháp tiếp xúc, SO_2 được oxi hóa thành SO_3 theo phương trình:

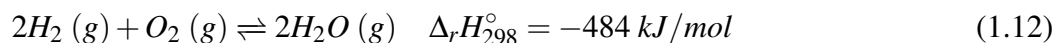


Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

- 1** giảm nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2** giảm thể tích của bình phản ứng?
- 3** thêm chất xúc tác V_2O_5 vào hệ phản ứng?
- 4** thêm một lượng nhỏ He (khí trơ) vào hệ phản ứng?

Giải thích.

Bài 6. Xét phản ứng tạo thành nước từ hydrogen và oxygen:



Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

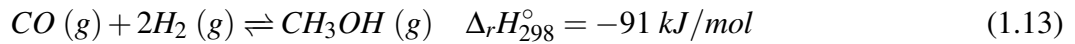
- 1** tăng nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2** giảm nồng độ của O_2 ?



- 3 thêm một lượng nhỏ N_2 (khí trơ) vào hệ phản ứng?
- 4 loại bỏ một phần H_2O khỏi hệ phản ứng?

Giải thích.

Bài 7. Xét phản ứng tổng hợp methanol từ carbon monoxide và hydrogen:

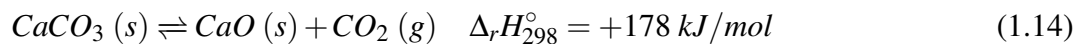


Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

- 1 giảm nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2 tăng áp suất của hệ phản ứng?
- 3 thêm chất xúc tác ZnO/Cr_2O_3 vào hệ phản ứng?
- 4 tăng nồng độ của H_2 ?

Giải thích.

Bài 8. Xét phản ứng phân hủy calcium carbonate:

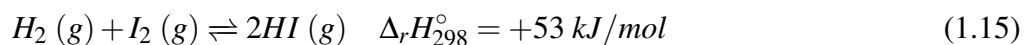


Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

- 1 tăng nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2 tăng áp suất của hệ phản ứng?
- 3 thêm một lượng CaO vào hệ phản ứng?
- 4 loại bỏ một phần CO_2 ra khỏi hệ phản ứng?

Giải thích.

Bài 9. Xét phản ứng tổng hợp hydrogen iodide từ hydrogen và iodine:

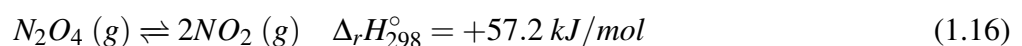


Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

- 1 giảm nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2 giảm thể tích của bình phản ứng?
- 3 thêm một lượng nhỏ Ar (khí trơ) vào hệ phản ứng?
- 4 tăng nồng độ của I_2 ?

Giải thích.

Bài 10. Xét phản ứng phân hủy dinitrogen tetroxide thành nitrogen dioxide:



Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

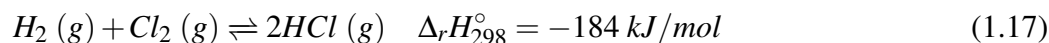
- 1 tăng nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2 tăng thể tích của bình phản ứng?



- 3 thêm một lượng NO_2 vào hệ phản ứng?
- 4 thêm một lượng nhỏ He (khí trơ) vào hệ phản ứng?

Giải thích.

Bài 11. Xét phản ứng tổng hợp hydrogen chloride từ hydrogen và chlorine:

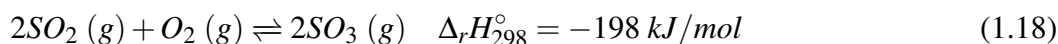


Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

- 1 giảm nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2 giảm nồng độ của Cl_2 ?
- 3 tăng áp suất của hệ phản ứng?
- 4 loại bỏ một phần HCl ra khỏi hệ phản ứng?

Giải thích.

Bài 12. Xét phản ứng tổng hợp sulfur trioxide từ sulfur dioxide và oxygen:

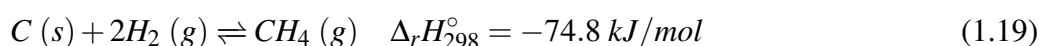


Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

- 1 tăng nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2 tăng nồng độ của O_2 ?
- 3 giảm thể tích của bình phản ứng?
- 4 thêm chất xúc tác V_2O_5 vào hệ phản ứng?

Giải thích.

Bài 13. Xét phản ứng tổng hợp methane từ carbon và hydrogen:

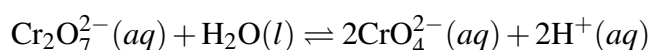


Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

- 1 tăng nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2 tăng áp suất của hệ phản ứng?
- 3 thêm một lượng C vào hệ phản ứng?
- 4 loại bỏ một phần CH_4 ra khỏi hệ phản ứng?

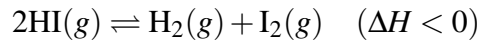
Giải thích.

Bài 14. Chromium(VI) tạo ra hai dạng ion oxy khác nhau: ion đicromat màu cam ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) và ion cromat màu vàng (CrO_4^{2-}). Phản ứng cân bằng giữa hai ion này là:



Giải thích tại sao dung dịch đicromat màu cam chuyển sang màu vàng khi thêm natri hydroxit (NaOH).

Bài 15. Cho cân bằng hóa học sau



Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch như thế nào trong các trường hợp sau:

- Thêm $\text{H}_2(\text{g})$.
- Loại bỏ $\text{I}_2(\text{g})$.
- Loại bỏ $\text{HI}(\text{g})$.
- Thêm $\text{Ar}(\text{g})$ vào bình phản ứng kín.
- Thể tích bình phản ứng được tăng gấp đôi.
- Giảm nhiệt độ.

Bài 16. Dự đoán sự dịch chuyển của vị trí cân bằng xảy ra đối với các phản ứng sau khi thể tích bình phản ứng được tăng lên:

- $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$
- $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$
- $\text{H}_2(\text{g}) + \text{F}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HF}(\text{g})$
- $\text{COCl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$
- $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$

Bài 17. Lượng đường glucose trong máu người thường ổn định ở nồng độ khoảng 0,1%. Khi ta ăn tinh bột, glucose sẽ được sinh ra trong cơ thể; còn khi cơ thể vận động và hoạt động trí não, glucose bị tiêu thụ.

- Em hãy tìm hiểu để giải thích vì sao lượng glucose trong máu luôn ổn định ở mức khoảng 0,1%.
- Theo em, khi cơ thể hoạt động thể thao hay khi ăn uống sẽ xảy ra đồng thời hai quá trình sinh ra và mất đi glucose? Giải thích. Sự ổn định của glucose trong máu có thể được coi là trạng thái cân bằng hoá học không? Nếu có, hãy đề xuất cân bằng đó.

Bài 18. Thành phần không khí trên Trái Đất tương đối ổn định qua hàng triệu năm, trong đó oxi chiếm khoảng 20% thể tích. Tuy nhiên, trong tự nhiên luôn diễn ra các quá trình sản sinh và tiêu thụ oxi.

- Em hãy tìm hiểu và giải thích vì sao hàm lượng oxi trong không khí có thể duy trì ổn định ở mức khoảng 20% qua thời gian dài như vậy.
- Theo em, có mối liên hệ nào giữa sự ổn định này với các khái niệm trong cân bằng hóa học không? Hãy giải thích và đề xuất một mô hình cân bằng (nếu có) để mô tả hiện tượng này.

B. Bài tập trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 30. Cho cân bằng: $2\text{SO}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{k})$. Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H_2 giảm đi. Phát biểu đúng khi nói về cân bằng này là:

- Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ
- Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ



- C** Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ
- D** Phản ứng thuận tỏa nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ

Câu 31. Cho cân bằng: $\text{N}_2(\text{k}) + 3\text{H}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{k})$. Khi giảm áp suất và tăng nhiệt độ thì nồng độ NH_3 giảm. Phát biểu đúng về cân bằng này là:

- A** Phản ứng thuận thu nhiệt
- B** Phản ứng nghịch tỏa nhiệt
- C** Số mol khí tăng khi phản ứng xảy ra theo chiều thuận
- D** Số mol khí giảm khi phản ứng xảy ra theo chiều thuận

Câu 32. Xét cân bằng: $2\text{NO}_2(\text{k}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{k}) + \text{Q}$. Nhận xét đúng về cân bằng này là:

- A** Khi tăng nhiệt độ, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận
- B** Khi giảm thể tích, nồng độ NO_2 tăng
- C** Khi thêm chất xúc tác, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch
- D** Khi tăng áp suất, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận

Câu 33. Cho cân bằng: $\text{CO}(\text{k}) + \text{H}_2\text{O}(\text{k}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{k}) + \text{H}_2(\text{k})$. Khi tăng nồng độ CO , phát biểu đúng là:

- A** Nồng độ H_2 giảm
- B** Nồng độ CO_2 giảm
- C** Cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận
- D** Hằng số cân bằng K tăng

Câu 34. Xét cân bằng: $\text{Fe}^{3+} + \text{SCN}^- \rightleftharpoons [\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ $\Delta H < 0$. Biết rằng phức $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ làm cho dung dịch có màu đỏ máu. Màu đỏ máu của dung dịch sẽ đậm hơn khi:

- A** Thêm dd AgNO_3 vào dung dịch
- B** Thêm dung dịch Na_2HPO_4 vào
- C** Thêm dung dịch NaOH vào
- D** Thêm dung dịch KSCN vào

Câu 35. Cho cân bằng: $2\text{SO}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{k}) + \text{Q}$. Cách làm tăng hiệu suất tạo SO_3 là:

- A** Tăng nhiệt độ và giảm áp suất
- B** Giảm nhiệt độ và tăng áp suất
- C** Tăng nhiệt độ và tăng áp suất
- D** Giảm nhiệt độ và giảm áp suất

Câu 36. Xét cân bằng: $\text{N}_2\text{O}_4(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{k}) - \text{Q}$. Màu của hỗn hợp khí sẽ đậm hơn khi:

- A** Giảm thể tích bình phản ứng
- B** Thêm khí trơ vào hệ phản ứng
- C** Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng
- D** Thêm chất xúc tác vào hệ phản ứng

Câu 37. Cho cân bằng: $\text{H}_2(\text{k}) + \text{I}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{k})$. Phát biểu đúng là:

- A** Tăng áp suất sẽ làm tăng hiệu suất tạo HI
- B** Thêm chất xúc tác sẽ làm tăng nồng độ HI
- C** Giảm nồng độ H_2 sẽ làm tăng nồng độ I_2
- D** Tăng nhiệt độ không ảnh hưởng đến cân bằng

Câu 38. Xét cân bằng: $\text{CaCO}_3(\text{r}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{r}) + \text{CO}_2(\text{k}) - \text{Q}$. Cách làm tăng nồng độ CO_2 là:

- A** Thêm CaCO_3 vào hệ phản ứng
- B** Giảm áp suất của hệ phản ứng
- C** Thêm chất xúc tác vào hệ phản ứng
- D** Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng

Câu 39. Xét cân bằng: $2\text{SO}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{k}) + Q$. Cách làm tăng hiệu suất tạo SO_3 là:

- A** Giảm nồng độ O_2 trong hệ phản ứng
- B** Tăng thể tích của bình phản ứng
- C** Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng
- D** Thêm chất xúc tác V_2O_5 vào hệ phản ứng

Câu 40. Cho cân bằng: $\text{N}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{k}) - Q$. Phát biểu đúng là:

- A** Tăng áp suất sẽ làm tăng nồng độ NO
- B** Giảm nhiệt độ sẽ làm tăng hiệu suất tạo NO
- C** Thêm khí trơ vào hệ sẽ làm tăng nồng độ NO
- D** Tăng nồng độ N_2 sẽ làm giảm nồng độ O_2

Câu 41. Xét cân bằng: $\text{H}_2(\text{k}) + \text{Br}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{HBr}(\text{k}) + Q$. Cách làm giảm nồng độ HBr là:

- A** Tăng nồng độ H_2 trong hệ phản ứng
- B** Giảm thể tích của bình phản ứng
- C** Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng
- D** Thêm chất xúc tác vào hệ phản ứng

Câu 42. Cho cân bằng: $4\text{NH}_3(\text{k}) + 5\text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 4\text{NO}(\text{k}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{k}) + Q$. Nhận xét đúng là:

- A** Tăng nồng độ O_2 sẽ làm giảm nồng độ NO
- B** Giảm áp suất sẽ làm tăng hiệu suất tạo NO
- C** Tăng nhiệt độ sẽ làm giảm hiệu suất tạo NO
- D** Thêm hơi nước vào hệ sẽ làm tăng nồng độ NH_3

Câu 43. Xét cân bằng: $2\text{NO}(\text{k}) + \text{Cl}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NOCl}(\text{k}) + Q$. Cách làm tăng hiệu suất tạo NOCl là:

- A** Giảm nồng độ NO trong hệ phản ứng
- B** Tăng thể tích của bình phản ứng
- C** Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng
- D** Thêm khí trơ vào hệ phản ứng

Câu 44. Cho cân bằng: $\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{SCN}^{-}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{SCN})_3$ $\Delta H < 0$. Màu của dung dịch sẽ nhạt đi khi:

- A** Thêm dung dịch FeCl_3 vào
- B** Thêm dung dịch NH_4SCN vào
- C** Thêm dung dịch NaOH vào
- D** Giảm nhiệt độ của dung dịch

Câu 45. Xét cân bằng: $\text{CaCO}_3(\text{r}) + 2\text{HCl}(\text{dd}) \rightleftharpoons \text{CaCl}_2(\text{dd}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{k})$. Phát biểu đúng là:

- A** Tăng nồng độ HCl sẽ làm giảm lượng CO_2 tạo ra
- B** Giảm áp suất sẽ làm tăng hiệu suất tạo CO_2
- C** Tăng nhiệt độ không ảnh hưởng đến cân bằng



- D** Thêm CaCO_3 sẽ làm tăng pH của dung dịch

Dạng 3. Tính hằng số cân bằng

Ví dụ mẫu

Ví dụ 4

Biểu thức nào sau đây là biểu thức hằng số cân bằng (K_C) của phản ứng $\text{C(s)} + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CH}_4(\text{g})$?

A $K_C = \frac{[\text{CH}_4]}{[\text{H}_2]}$

B $K_C = \frac{[\text{CH}_4]}{[\text{C}][\text{H}_2]^2}$

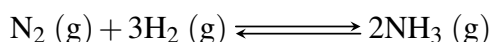
C $K_C = \frac{[\text{CH}_4]}{[\text{C}][\text{H}_2]}$

D $K_C = \frac{[\text{CH}_4]}{[\text{H}_2]^2}$

Bài tập tự luyện dạng 3

A. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 46. Biểu thức nào sau đây là biểu thức hằng số cân bằng (K_C) của phản ứng



A $K_C = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2][\text{H}_2]^3}$

B $K_C = \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{N}_2][\text{H}_2]}$

C $K_C = \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{H}_2]^2}$

D $K_C = \frac{[\text{N}_2][\text{H}_2]}{[\text{NH}_3]}$

Câu 47. Biểu thức nào sau đây là biểu thức hằng số cân bằng (K_C) của phản ứng $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$?

A $K_C = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2[\text{O}_2]}$

B $K_C = \frac{[\text{SO}_3]}{[\text{SO}_2][\text{O}_2]^2}$

C $K_C = \frac{[\text{SO}_2][\text{O}_2]}{[\text{SO}_3]}$

D $K_C = \frac{[\text{SO}_3]}{[\text{SO}_2][\text{O}_2]}$

Câu 48. Biểu thức nào sau đây là biểu thức hằng số cân bằng (K_C) của phản ứng $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$?

A $K_C = \frac{[\text{NO}_2]}{[\text{N}_2\text{O}_4]}$

B $K_C = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]}$

C $K_C = \frac{[\text{N}_2\text{O}_4]}{[\text{NO}_2]^2}$

D $K_C = \frac{[\text{N}_2\text{O}_4]}{[\text{NO}_2]}$

Câu 49. Biểu thức nào sau đây là biểu thức hằng số cân bằng (K_C) của phản ứng $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$?

A $K_C = \frac{[\text{H}_2\text{O}]^2}{[\text{H}_2]^2[\text{O}_2]}$

B $K_C = \frac{[\text{H}_2\text{O}]}{[\text{H}_2][\text{O}_2]}$



C $K_C = \frac{[H_2O]^2}{[H_2][O_2]^2}$

D $K_C = \frac{[H_2O]}{[H_2]^2[O_2]}$

Câu 50. Biểu thức nào sau đây là biểu thức hằng số cân bằng (K_C) của phản ứng $2CO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2CO_2(g)$?

A $K_C = \frac{[CO_2]^2}{[CO][O_2]}$

B $K_C = \frac{[CO_2]^2}{[CO]^2[O_2]}$

C $K_C = \frac{[CO_2]}{[CO][O_2]}$

D $K_C = \frac{[CO][O_2]}{[CO_2]}$

B. Bài tập tự luận

Bài 19. Cho 0,4 mol SO_2 và 0,6 mol O_2 vào một bình dung tích 1 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng SO_3 trong bình là 0,3 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng tổng hợp SO_3 ở nhiệt độ trên.

Bài 20. Cho 0,5 mol N_2 và 1,5 mol H_2 vào một bình dung tích 2 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng NH_3 trong bình là 0,4 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng tổng hợp NH_3 ở nhiệt độ trên.

Bài 21. Cho 1 mol CO và 2 mol H_2 vào một bình dung tích 1 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $CO(g) + 2H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)$. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng CH_3OH trong bình là 0,5 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng tổng hợp CH_3OH ở nhiệt độ trên.

Bài 22. Cho 1 mol NO_2 vào một bình dung tích 2 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng N_2O_4 trong bình là 0,3 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng tổng hợp N_2O_4 ở nhiệt độ trên.

Bài 23. Cho 2 mol H_2S vào một bình dung tích 1 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $2H_2S(g) \rightleftharpoons 2H_2(g) + S_2(g)$. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng H_2 trong bình là 1,5 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng tổng hợp H_2 và S_2 ở nhiệt độ trên.

Bài 24. Cho 0,8 mol HI vào một bình dung tích 4 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $2HI(g) \rightleftharpoons H_2(g) + I_2(g)$. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng H_2 trong bình là 0,1 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng tổng hợp H_2 và I_2 ở nhiệt độ trên.

Bài 25. Cho 0,5 mol PCl_5 vào một bình dung tích 1 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng Cl_2 trong bình là 0,2 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng tổng hợp PCl_3 và Cl_2 ở nhiệt độ trên.

Bài 26. Cho 1 mol NH_3 vào một bình dung tích 2 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $2NH_3(g) \rightleftharpoons N_2(g) + 3H_2(g)$. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng H_2 trong bình là 0,6 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng phân hủy NH_3 ở nhiệt độ trên.

Bài 27. Cho 0,6 mol SO_2 và 0,4 mol O_2 vào một bình dung tích 1 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng SO_3 trong bình là 0,2 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng tổng hợp SO_3 ở nhiệt độ trên.



Bài 28. Cho 1,2 mol H_2 và 1 mol I_2 vào một bình dung tích 2 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng HI trong bình là 1 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng tổng hợp HI ở nhiệt độ trên.

Bài 29. Cho 0,3 mol N_2O_5 vào một bình dung tích 2 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $2N_2O_5(g) \rightleftharpoons 4NO_2(g) + O_2(g)$. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng NO_2 trong bình là 0,4 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng phân hủy N_2O_5 ở nhiệt độ trên.

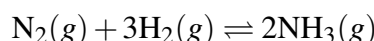
Dạng 4. Nồng độ các chất tại trạng thái cân bằng

A. Bài tập tự luận

Bài 30. Xét phản ứng thuận nghịch sau đây: $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ Tại nhiệt độ $25^\circ C$, hằng số cân bằng K_C của phản ứng là 4.61×10^{-3} . Ban đầu, trong một bình kín 1 lít chỉ có N_2O_4 với nồng độ 0.08M. Hệ phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng.

- 1 Tính nồng độ cân bằng của N_2O_4 và NO_2 .
- 2 Tính độ chuyển hóa của N_2O_4 .

Bài 31. Tìm các giá trị còn thiếu của các phản ứng sau:



	$N_2(g)$, (M)	$H_2(g)$, (M)	$NH_3(g)$, (M)	K_C
1. Ở $472^\circ C$	0,042	0,1200	?	0,1050
2. Ở $500^\circ C$	0,750	0,420	0,250	?

Bài 32. Cho 4,84 gam $Fe(NO_3)_3$ vào 1 lít dung dịch KSCN 0,1 M và được giữ ở nhiệt độ không đổi. Trong dung dịch giữa ion Fe^{3+} và SCN^- xảy ra cân bằng hóa học sau



Hãy tính nồng độ của Fe^{3+} , SCN^- và $FeSCN^{2+}$ ở trạng thái cân bằng. Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể

Bài 33. Trong một thí nghiệm, ba ống nghiệm được chuẩn bị như sau:

- ◇ Ống nghiệm 1: chứa dung dịch kali chromate (K_2CrO_4)
- ◇ Ống nghiệm 2 và 3: chứa dung dịch kali dichromate ($K_2Cr_2O_7$)

Trong hệ này, tồn tại hai cân bằng hóa học quan trọng:

- 1 Cân bằng giữa ion chromate và dichromate: $2CrO_4^{2-} + 2H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$
- 2 Cân bằng tạo kết tủa giữa ion bari và ion chromate: $Ba^{2+} + CrO_4^{2-} \rightleftharpoons BaCrO_4 \text{ (rắn)}$

Khi thêm dung dịch bari clorua ($BaCl_2$) 0,1 M vào các ống nghiệm, người ta quan sát thấy:

- ◇ Ống nghiệm 1: xuất hiện lượng lớn kết tủa màu vàng.

◇ Ống nghiệm 2: chỉ xuất hiện một lượng nhỏ kết tủa màu vàng.

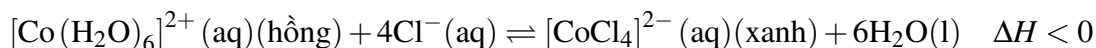
◇ Ống nghiệm 3: trước khi thêm BaCl_2 , người ta thêm vào một ít axit nitric (HNO_3).

Sau đó, khi thêm BaCl_2 , không có kết tủa nào xuất hiện.

Dựa trên các quan sát trên và kiến thức về cân bằng hóa học, hãy trả lời các câu hỏi sau:

- 1 Viết biểu thức hằng số cân bằng (K_C) cho phản ứng cân bằng (1).
- 2 Giải thích tại sao lượng kết tủa trong ống nghiệm 2 ít hơn so với ống nghiệm 1. Phân tích dựa trên cân bằng hóa học giữa ion chromate và dichromate.
- 3 Áp dụng nguyên lý Le Chatelier để giải thích hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm 3 khi thêm axit HNO_3 . Tại sao không có kết tủa xuất hiện khi thêm BaCl_2 vào ống nghiệm này?
- 4 Nếu muốn tăng nồng độ ion CrO_4^{2-} trong dung dịch $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, bạn sẽ thêm chất nào vào? Giải thích lý do.
- 5 Viết biểu thức tích số tan (K_{sp}) cho cân bằng (2). Kết tủa BaCrO_4 có màu gì?
- 6 Độ tan của BaCrO_4 trong nước ở 25°C là $1,2 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$. Tính giá trị K_{sp} của BaCrO_4 ở nhiệt độ này.
- 7 Nếu thêm một lượng nhỏ dung dịch NaOH vào ống nghiệm 2, dự đoán sự thay đổi về màu sắc của dung dịch và giải thích lý do dựa trên sự dịch chuyển của cân bằng (1).

Bài 34. Xét cân bằng sau trong dung dịch:



Hãy nêu hiện tượng quan sát được và giải thích khi:

- 1 Thêm dung dịch NaCl đậm đặc vào dung dịch $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$.
- 2 Thêm nước cất vào dung dịch $[\text{CoCl}_4]^{2-}$.
- 3 Thêm dung dịch AgNO_3 vào dung dịch $[\text{CoCl}_4]^{2-}$.
- 4 Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng.



Học xong bài này, em có thể:

- ◇ Nêu được khái niệm sự điện li, chất điện li, chất không điện li.
- ◇ Trình bày được thuyết Brønsted - Lowry (Bron-stét - Lau-ri) về acid - base.
- ◇ Nêu được khái niệm và ý nghĩa của pH trong thực tiễn (liên hệ giá trị pH ở các bộ phận trong cơ thể với sức khỏe con người, pH của đất, nước tới sự phát triển của động thực vật, ...).
- ◇ Viết được biểu thức tính pH và biết cách sử dụng các chất chỉ thị để xác định pH (môi trường acid, base, trung tính) bằng các chất chỉ thị phổ biến như giấy chỉ thị màu, quỳ tím, phenolphthalein, ...
- ◇ Nêu được nguyên tắc xác định nồng độ acid, base mạnh bằng phương pháp chuẩn độ.
- ◇ Thực hiện được thí nghiệm chuẩn độ acid - base: Chuẩn độ dung dịch base mạnh (sodium hydroxide) bằng dung dịch acid mạnh (hydrochloric acid).
- ◇ Trình bày được ý nghĩa thực tiễn cân bằng trong dung dịch nước của ion Al^{3+} , Fe^{3+} , VClCO_3^{2-} .

I. Nội dung bài học



Có một anh kĩ sư nông nghiệp trồng cà chua. Anh ấy nhận thấy cây cà chua của mình không phát triển tốt như mong đợi. Sau khi tìm hiểu, anh ấy biết rằng cà chua thích hợp với đất có độ pH từ 6,0 đến 6,8. Anh ấy đo pH của đất trong vườn và thấy nó là 5,5. Câu hỏi đặt ra là:

- ◇ Tại sao độ pH của đất lại quan trọng đối với sự phát triển của cây trồng?
- ◇ Điều gì khiến độ pH của đất thay đổi?
- ◇ Làm thế nào để anh kĩ sư nông nghiệp có thể điều chỉnh pH của đất?



Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta cần hiểu về cân bằng axit-bazơ trong dung dịch, đặc biệt là trong môi trường đất. Đất là một hệ thống phức tạp, trong đó có nhiều phản ứng hóa học xảy ra đồng thời, bao gồm cả các phản ứng cân bằng.



① Sự điện li

a) Hiện tượng điện li

🍏 Tìm hiểu về sự điện li

✳️ Thí nghiệm về sự điện li

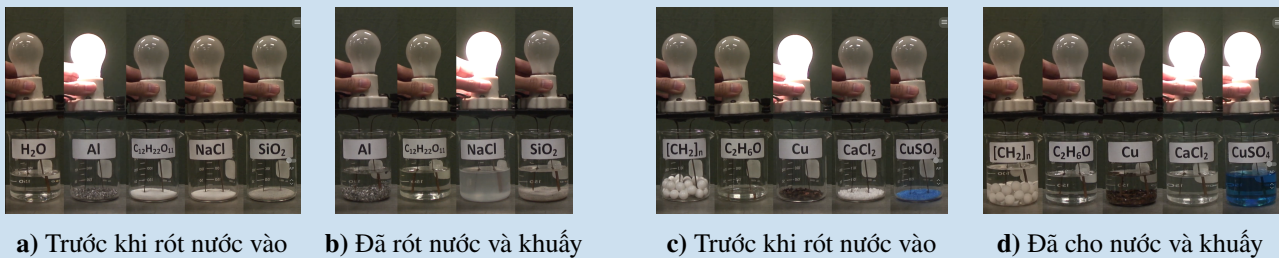
◇ **Chuẩn bị hóa chất:** Kim loại: Al, Cu; muối: NaCl, CaCl₂, CuSO₄; hạt nhựa PVC, đường, rượu etylic, silic dioxit.

◇ Cách tiến hành:

☆ Thí nghiệm 1: Đặt điện cực tiếp xúc trực tiếp với các chất trước khi cho nước cất vào.

☆ Thí nghiệm 2: Đặt điện cực tiếp xúc với nước sau khi rót nước vào và khuấy đều.

Quan sát hiện tượng.



Hình 2.1: Thí nghiệm về sự điện li



1. Quan sát ở hình 2.1 hãy trả lời các câu hỏi sau:

- (1) Trước khi rót nước vào (thí nghiệm 1), bóng đèn có sáng khi nhúng cặp điện cực vào các chất nào? Tại sao? Đối với các chất không làm sáng bóng đèn trong thí nghiệm 1, bạn có nhận xét gì về trạng thái của chúng (rắn, lỏng, khí)?
- (2) Sau khi hòa tan các chất vào nước và khuấy đều (thí nghiệm 2), bóng đèn có sáng khi nhúng cặp điện cực vào dung dịch nào?
- (3) So sánh kết quả của thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2. Bạn nhận thấy điều gì khác biệt?
- (4) Đối với các chất làm sáng bóng đèn trong thí nghiệm 2 nhưng không làm sáng trong thí nghiệm 1, điều gì đã xảy ra khi chúng được hòa tan vào nước? Theo bạn, tại sao một số chất chỉ dẫn điện khi được hòa tan vào nước?
- (5) Nếu một chất khi hòa tan vào nước làm cho dung dịch dẫn điện, bạn nghĩ trong dung dịch đó có gì?

📖 Hướng dẫn giải:

- (1) Trong thí nghiệm 1 trước khi rót nước vào, bóng đèn sáng khi nhúng cặp điện cực vào kim loại Al, Cu. Đây là do kim loại có cấu trúc tinh thể với các electron tự do có thể di chuyển, cho phép dòng điện đi qua. Các chất không làm sáng bóng đèn như (nước cất, nhựa PVC, rượu, canxi clorua rắn, đồng

sunfat khan,...) đều ở trạng thái rắn hoặc lỏng, nhưng không có cấu trúc cho phép các hạt mang điện di chuyển tự do.

(2) Trong thí nghiệm 2, sau khi hòa tan các chất vào nước và khuấy đều, bóng đèn sáng khi nhúng cặp điện cực vào dung dịch Natri clorua, canxi clorua và dung dịch đồng sunfat.

(3) So sánh kết quả của hai thí nghiệm, ta nhận thấy:

◇ Thí nghiệm 1: Chỉ có kim loại đồng, nhôm dẫn điện.

◇ Thí nghiệm 2: dung dịch natri clorua, canxi clorua và đồng sunfat dẫn điện.

Điều này cho thấy một số chất không dẫn điện ở trạng thái rắn, nhưng lại dẫn điện khi hòa tan trong nước.

(4) Khi Natri clorua, canxi clorua và đồng sunfat được hòa tan vào nước, chúng phân li thành các ion. Các ion này có khả năng di chuyển tự do trong dung dịch, cho phép dòng điện đi qua. Một số chất chỉ dẫn điện khi hòa tan trong nước vì nước có khả năng phân li các chất thành các ion mang điện.

(5) Khi một chất hòa tan vào nước làm cho dung dịch dẫn điện, trong dung dịch đó có các ion. Các ion này là các hạt mang điện có khả năng di chuyển tự do trong dung dịch, cho phép dòng điện đi qua. Ví dụ, trong dung dịch canxi clorua, ta có các ion Ca^{2+} và Cl^- , còn trong dung dịch đồng sunfat, ta có các ion Cu^{2+} và SO_4^{2-} .



Quá trình phân li các chất trong nước tạo thành ion được gọi là **sự điện li**.

b) Chất điện li

⊕ Chất điện li và chất không điện li

Thí nghiệm trên cho thấy: các chất như natri clorua, canxi clorua,... tan trong nước phân li ra các ion nên chúng là chất điện li. Saccarose, ethanol,... không phân li ra các ion nên chúng là chất không điện li.

Như vậy trong dung dịch NaCl có chứa các ion Na^+ và Cl^- mang điện còn ở dung dịch đường chức các phân tử đường không mang điện



Phương trình (2.20) được gọi là **phương trình điện li**



◇ Những chất khi tan trong nước phân li ra các ion được gọi là **chất điện li**

◇ Những chất khi tan trong nước không phân li thành các ion được gọi là **Chất không điện li**.

⊕ Chất điện li mạnh và chất điện li yếu



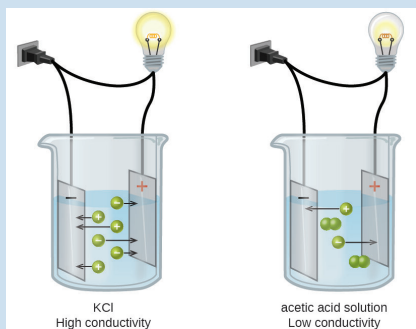
2. Quan sát và nêu hiện tượng của thí nghiệm? Giải thích

➤ *Hướng dẫn giải:*



*** Thí nghiệm so sánh khả năng phân li trong nước của HCl và CH₃COOH**

- Chuẩn bị 2 dung dịch HCl 0,1M và dung dịch CH₃COOH 0,1M, cắm điện cực vào 2 dung dịch, quan sát hiện tượng xảy ra?



Hình 2.2: Thí nghiệm so sánh khả năng phân li của HCl và CH₃COOH

Hiện tượng: Cả hai dung dịch đều dẫn điện, nhưng dung dịch HCl 0,1M dẫn điện tốt hơn dung dịch CH₃COOH 0,1M.

Giải thích:

◇ Cả HCl và CH₃COOH đều là axit, khi hòa tan trong nước sẽ điện ly tạo ra các ion:



◇ Độ dẫn điện của dung dịch phụ thuộc vào số lượng ion trong dung dịch. Dung dịch có nhiều ion hơn sẽ dẫn điện tốt hơn. Khi nhúng điện cực vào dung dịch HCl đèn sáng mạnh hơn so với dung dịch CH₃COOH, điều đó chứng tỏ HCl khi hòa tan vào nước phân li ra nhiều ion hơn so với CH₃COOH

◇ **Kết luận:** Dung dịch HCl 0,1M dẫn điện tốt hơn dung dịch CH₃COOH 0,1M vì HCl là axit mạnh, điện ly hoàn toàn, tạo ra nhiều ion hơn trong dung dịch so với CH₃COOH - một axit yếu chỉ điện ly một phần.



Dựa vào mức độ phân li thành các ion, chất điện li được chia thành hai loại:

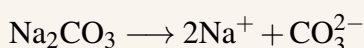
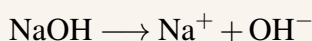
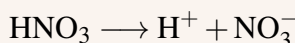
1 **Chất điện li mạnh** là chất khi tan trong nước, hầu hết các phân tử chất tan đều phân li ra ion. Các chất điện li mạnh thường gặp là:

◇ **Các acid mạnh:** HCl, HNO₃, H₂SO₄, ...

◇ **Các base mạnh:** NaOH, KOH, Ca(OH)₂, Ba(OH)₂, ...

◇ **Hầu hết các muối.**

Quá trình phân li của chất điện li mạnh xảy ra gần như hoàn toàn và được biểu diễn bằng mũi tên một chiều.



2 **Chất điện li yếu** là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử chất tan phân li ra



ion, phần còn lại vẫn tồn tại ở dạng phân tử trong dung dịch.

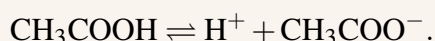
Ví dụ: trong dung dịch CH_3COOH 0,1M, cứ 1000 phân tử hoà tan thì chỉ có 3 phân tử phân li thành ion, còn lại tồn tại ở dạng phân tử.

Những chất điện li yếu gồm :

◇ **Các acid yếu:** CH_3COOH , HClO , HF , H_2CO_3 , ...

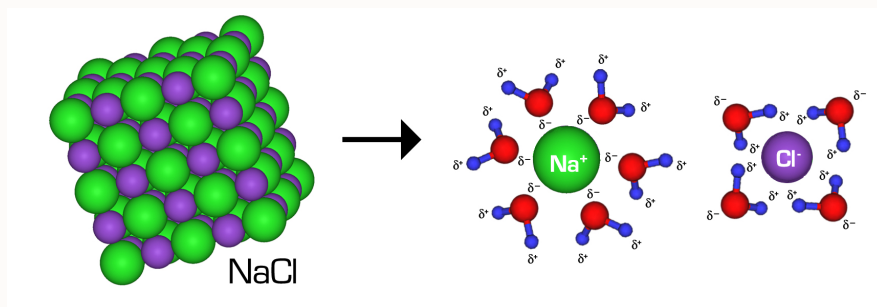
◇ **Các base yếu:** $\text{Cu}(\text{OH})_2$, $\text{Fe}(\text{OH})_2$, ...

Quá trình phân li của chất điện li yếu là một phản ứng thuận nghịch và được biểu diễn bằng **hai nửa mũi tên ngược chiều nhau**



☐ Cơ chế quá trình điện li

Nước đóng vai trò quan trọng trong sự điện li của một chất. Điều này được giải thích bởi nước là phân tử phân cực (các nguyên tử H mang một phần điện tích dương và nguyên tử O mang một phần điện tích âm) nên khi hoà tan một chất điện li vào nước, xuất hiện tương tác của nước với các ion. Tương tác này sẽ bứt các ion khỏi tinh thể (hoặc phân tử) để tan vào nước.



Hình 2.3: Quá trình điện li NaCl trong nước

② Thuyết acid-base của bronsted - lowry

a) Khái niệm acid và base theo bronsted - lowry



3. Cho các dung dịch: HCl , NaOH , Na_2CO_3 .

- 1 Viết phương trình điện li của các chất trên.
- 2 Theo khái niệm acid-base trong môn Khoa học tự nhiên ở lớp 8, trong những chất cho ở trên: Chất nào là acid? Chất nào là base?
- 3 Sử dụng máy đo pH (hoặc giấy pH) xác định pH, môi trường (acid/base) của các dung dịch trên.

👉 *Hướng dẫn giải:*

- 1 Phương trình điện li của các chất:





2 Theo khái niệm acid-base trong môn Khoa học tự nhiên ở lớp 8:

- ◇ HCl là acid vì nó giải phóng ion H^+ khi hòa tan trong nước.
- ◇ NaOH là base vì nó giải phóng ion OH^- khi hòa tan trong nước.
- ◇ Na_2CO_3 không phải là bazơ vì khi tan vào nước nó không phân ly ra OH^- .

3 Sử dụng máy đo pH (hoặc giấy pH) xác định:

- ◇ Dung dịch HCl: $\text{pH} < 7$, môi trường acid.
- ◇ Dung dịch NaOH: $\text{pH} > 7$, môi trường base.
- ◇ Dung dịch Na_2CO_3 : $\text{pH} > 7$, môi trường base.



4. Nếu theo quan điểm cũ, Na_2CO_3 không phải là bazơ vì không phân ly ra ion OH^- . Tuy nhiên, khi đo pH, ta lại thấy dung dịch Na_2CO_3 có tính bazơ. Điều này có mâu thuẫn không?

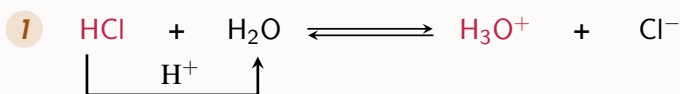
Hướng dẫn giải:

Khái niệm acid-base đề cập ở lớp 8 chỉ đúng với dung môi nước và chưa phản ánh đầy đủ bản chất acid/base. Năm 1923, nhà hoá học người Đan Mạch J. Brønsted (Bronstét) và nhà hoá học người Anh T. Lowry (Lao-ri) đã đưa ra một định nghĩa tổng quát hơn về acid, base.

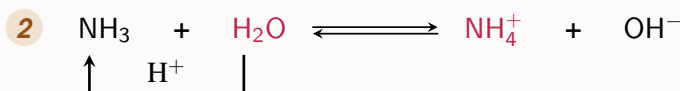


Thuyết Brønsted - Lowry: acid là chất **cho proton** (H^+) và base là chất **nhận proton**. Acid và base có thể là phân tử hoặc ion.

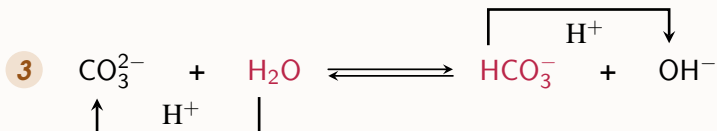
Ví dụ:



Trong phản ứng trên: HCl cho H^+ , HCl là acid; H_2O nhận H^+ , H_2O là base.



Trong phản ứng trên: H_2O cho H^+ , H_2O là acid; NH_3 nhận H^+ , NH_3 là base.

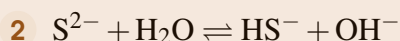
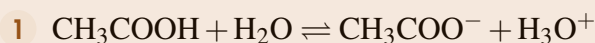


Trong phản ứng thuận, CO_3^{2-} nhận H^+ của H_2O , CO_3^{2-} là base, H_2O là acid. Trong phản ứng nghịch, ion HCO_3^- là acid, ion OH^- là base.



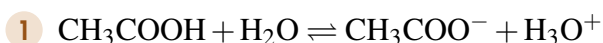


5. Dựa vào thuyết acid-base của Brønsted-Lowry, hãy xác định chất nào là acid, chất nào là base trong các phản ứng sau:



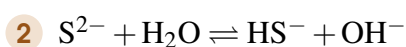
Hướng dẫn giải:

Dựa vào thuyết acid-base của Brønsted-Lowry, một acid là chất cho proton (H^+) và một base là chất nhận proton. Áp dụng định nghĩa này vào từng phản ứng:



◇ CH_3COOH là acid vì nó cho proton (H^+) để tạo thành CH_3COO^- .

◇ H_2O là base vì nó nhận proton (H^+) để tạo thành H_3O^+ .



◇ S^{2-} là base vì nó nhận proton (H^+) từ nước để tạo thành HS^- .

◇ H_2O là acid vì nó cho proton (H^+) để tạo thành OH^- .

b) Ưu điểm của thuyết bronsted - lowry



Ưu điểm của thuyết acid-base Bronsted-Lowry so với thuyết Arrhenius:

- 1** Phạm vi áp dụng rộng hơn: Thuyết Bronsted-Lowry không chỉ áp dụng cho các phản ứng trong dung dịch nước như thuyết Arrhenius, mà còn có thể áp dụng cho các phản ứng trong môi trường khác như dung dịch amoniac, dung dịch acid anhydric, etc.
- 2** Định nghĩa acid-base cụ thể hơn: Theo Bronsted-Lowry, acid là chất cho proton (H^+), base là chất nhận proton. Định nghĩa này rõ ràng hơn và bao quát hơn so với định nghĩa acid-base của Arrhenius chỉ dựa trên sự tan trong nước.
- 3** Phản ứng acid-base không chỉ xảy ra trong dung dịch, mà còn có thể xảy ra trong các chất rắn, khí.
- 4** Thuyết Bronsted-Lowry giải thích được nhiều hiện tượng mà thuyết Arrhenius không thể giải thích, như phản ứng tạo phức men-chất nền, phản ứng trao đổi proton.

③ pH và chất chỉ thị acid - Base

a) Tìm hiểu về pH

Nước là chất điện li yếu:



Tích số ion của nước, kí hiệu K_w :

$$K_w = [\text{H}^+] [\text{OH}^-]$$



Ở 25°C , $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$. Đối với nước nguyên chất có $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7}$.

Nồng độ ion H^+ hoặc ion OH^- được dùng để đánh giá tính acid hoặc tính base của các dung dịch. Tuy nhiên, nếu các dung dịch có nồng độ H^+ , nồng độ OH^- thấp, chúng là những số có số mũ âm hoặc có nhiều chữ số thập phân. Vì vậy, để tiện sử dụng, người ta dùng đại lượng pH với quy ước như sau:

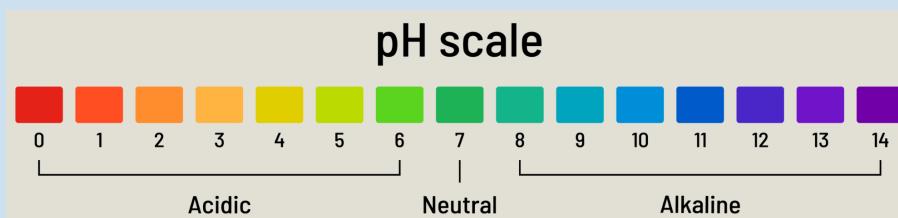
$$\text{pH} = -\lg [\text{H}^+] \text{ hoặc } [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

Trong đó $[\text{H}^+]$ là nồng độ mol của ion H^+ . Nếu dung dịch có $[\text{H}^+] = 10^{-a}\text{mol/L}$ thì $\text{pH} = a$.

Dựa vào nồng độ H^+ có thể đánh giá môi trường của dung dịch

- 1 Môi trường acid là môi trường có $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$ nên $[\text{H}^+] > 10^{-7}\text{mol/L}$ hay $\text{pH} < 7$.
- 2 Môi trường base là môi trường có $[\text{H}^+] < [\text{OH}^-]$ nên $[\text{H}^+] < 10^{-7}\text{mol/L}$ hay $\text{pH} > 7$.
- 3 Môi trường trung tính là môi trường có $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7}\text{mol/L}$ hay $\text{pH} = 7$.

Thang pH thường dùng có giá trị từ 1 đến 14



Hình 2.4: thang pH

b) Ý nghĩa pH trong thực tiễn

Thang đo pH là một công cụ quan trọng để duy trì sự cân bằng và an toàn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày.

- 1 **Kiểm soát chất lượng nước:** pH của nước ảnh hưởng đến sự sống của các sinh vật trong nước. Ví dụ, nước có pH quá thấp (acid) có thể gây hại cho cá và các sinh vật thủy sinh. Trong xử lý nước, kiểm tra và điều chỉnh pH là cần thiết để đảm bảo nước an toàn cho con người và động vật.
- 2 **Sản xuất thực phẩm và đồ uống:** pH ảnh hưởng đến hương vị, màu sắc và độ an toàn của thực phẩm. Ví dụ, pH của rượu vang, sữa chua và pho mát phải được kiểm soát để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, trong ngành công nghiệp đồ uống, pH còn ảnh hưởng đến sự phát triển của vi khuẩn và quá trình lên men.
- 3 **Dược phẩm và y học:** pH có vai trò quan trọng trong việc hấp thu và hiệu quả của thuốc. Một số loại thuốc chỉ hoạt động tốt ở một mức pH nhất định, do đó việc điều chỉnh pH của môi trường là cần thiết để đảm bảo thuốc có tác dụng.
- 4 **Nông nghiệp:** Đất có pH phù hợp là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của cây trồng. Đất có pH quá cao hoặc quá thấp có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cây. Nông



dân thường kiểm tra pH của đất để điều chỉnh phân bón và cải tạo đất.

- 5 **Mỹ phẩm:** pH của các sản phẩm chăm sóc da và tóc ảnh hưởng đến tính an toàn và hiệu quả của chúng. Các sản phẩm như sữa rửa mặt, dầu gội, và kem dưỡng da cần có pH tương thích với da và tóc để tránh kích ứng và bảo vệ lớp màng acid tự nhiên.
- 6 **Xử lý chất thải:** pH của chất thải phải được kiểm soát trước khi xả ra môi trường để ngăn ngừa ô nhiễm. Nước thải công nghiệp thường phải được trung hòa pH trước khi xả ra hệ thống thoát nước hoặc sông ngòi.

c) Chất chỉ thị axit-base



Chất chỉ thị acid - base là chất có màu sắc biến đổi theo giá trị pH của dung dịch.

Một số chất chỉ thị axit-bazo phổ biến:

- ◇ Quỳ tím Trong môi trường acid ($\text{pH} < 7$), quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Trong môi trường base ($\text{pH} > 7$), quỳ tím chuyển sang màu xanh.
- ◇ Phenolphthalein: Chuyển từ không màu ($\text{pH} < 7$) sang hồng ($\text{pH} > 8.2$).
- ◇ Methyl orange: Chuyển từ đỏ ($\text{pH} < 3.1$) sang vàng ($\text{pH} > 4.4$).
- ◇ Bromothymol blue: Chuyển từ vàng ($\text{pH} < 6.0$) sang xanh dương ($\text{pH} > 7.6$).



Em có biết?

Mối quan hệ giữa pH và màu sắc của hoa cẩm tú cầu

Hoa cẩm tú cầu (*Hydrangea*) có thể thay đổi màu sắc dựa trên độ pH của đất nơi chúng được trồng. Sự thay đổi màu sắc chủ yếu được điều chỉnh bởi các hợp chất anthocyanins trong hoa và ion nhôm (Al^{3+}) trong đất.

- ◇ Trong đất acid (pH dưới 6.0): Hoa cẩm tú cầu thường có màu xanh dương.
- ◇ Trong đất trung tính (pH khoảng 6.0 – 7.0): Hoa có thể có màu tím nhạt hoặc xanh dương nhạt.
- ◇ Trong đất kiềm (pH trên 7.0): Hoa cẩm tú cầu thường chuyển sang màu hồng hoặc đỏ.

Điều chỉnh độ pH của đất có thể giúp thay đổi màu sắc của hoa: thêm các vật liệu làm acid đất như nhôm sulfate để tạo màu xanh dương, hoặc thêm vôi nông nghiệp để làm tăng pH và tạo màu hồng. Các yếu tố khác như loại đất, tình trạng dinh dưỡng và lượng nước cũng ảnh hưởng đến màu sắc của hoa.

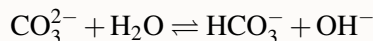


④ Sự thủy phân của muối

Trong dung dịch nước, một số ion như Al^{3+} , Fe^{3+} và CO_3^{2-} phản ứng với nước tạo ra các dung dịch có môi trường acid/base.

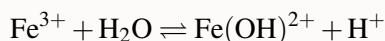
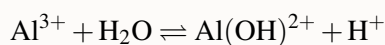
Ví dụ:

- 1 Trong dung dịch Na_2CO_3 , ion Na^+ không bị thủy phân, còn CO_3^{2-} thủy phân trong nước tạo ion OH^- theo phương trình:



Vì vậy, dung dịch Na_2CO_3 có môi trường base.

- 2 Trong dung dịch AlCl_3 và FeCl_3 , ion Cl^- không bị thủy phân, các ion Al^{3+} và Fe^{3+} bị thủy phân trong nước tạo ion H^+ theo phương trình ở dạng đơn giản như sau:



Do đó, dung dịch AlCl_3 , FeCl_3 có môi trường acid. Trong thực tế, các loại đất có chứa nhiều ion Al^{3+} , Fe^{3+} có giá trị pH thấp hay còn gọi là đất chua. Để khử chua, người ta bón vôi cho đất.

Các muối nhôm và sắt, ví dụ: phèn nhôm $((\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O})$ và phèn sắt $((\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O})$ được sử dụng làm chất keo tụ trong quá trình xử lý nước, dùng làm chất cầm màu trong công nghiệp dệt, nhuộm, hoặc làm chất kết dính, chống nhoè trong công nghiệp giấy,...

⑤ Chuẩn độ acid -base

Chuẩn độ là phương pháp xác định nồng độ của một chất bằng một dung dịch chuẩn đã biết nồng độ. Dựa vào thể tích của các dung dịch khi phản ứng vừa đủ với nhau, xác định được nồng độ dung dịch chất cần chuẩn độ.

Trong phòng thí nghiệm, nồng độ của dung dịch base mạnh (ví dụ NaOH) được xác định bằng một dung dịch acid mạnh (ví dụ HCl) đã biết trước nồng độ mol dựa trên phản ứng:



Khi các chất phản ứng vừa đủ với nhau, số mol HCl phản ứng bằng số mol NaOH . Ta có:

$$V_{\text{HCl}} \cdot C_{\text{HCl}} = V_{\text{NaOH}} \cdot C_{\text{NaOH}}$$

Trong đó:

- ◇ C_{HCl} và C_{NaOH} lần lượt là nồng độ mol của dung dịch HCl và dung dịch NaOH ;
- ◇ V_{HCl} và V_{NaOH} lần lượt là thể tích của dung dịch HCl và dung dịch NaOH (cùng đơn vị đo).

Khi biết V_{HCl} , V_{NaOH} trong quá trình chuẩn độ và biết C_{HCl} sẽ tính được C_{NaOH} .

Thời điểm để kết thúc chuẩn độ được xác định bằng sự đổi màu của chất chỉ thị phenolphthalein.



II. Các dạng bài tập

Dạng 1. Nhận biết và phân loại chất điện li, acid, base, chất lưỡng tính



 **Phương pháp.** Để nhận biết và phân loại các chất, cần nắm vững các khái niệm sau:

- ◇ **Sự điện li:** Quá trình chất tan trong nước phân li ra ion.
- ◇ **Chất điện li:** Chất khi tan trong nước phân li ra ion (gồm acid, base, muối).
 - ☆ **Chất điện li mạnh:** Phân li hoàn toàn ra ion (acid mạnh, base mạnh, hầu hết các muối). Phương trình dùng dấu $\rightarrow$.
 - ☆ **Chất điện li yếu:** Chỉ một phần phân li ra ion (acid yếu, base yếu, H_2O). Phương trình dùng dấu $\rightleftharpoons$.
- ◇ **Chất không điện li:** Chất khi tan trong nước không phân li ra ion (ví dụ: saccharose, glucose, ethanol).
- ◇ **Thuyết Arrhenius:**
 - ☆ Acid: Chất phân li ra H^+ trong nước.
 - ☆ Base: Chất phân li ra OH^- trong nước.
- ◇ **Thuyết Brønsted-Lowry:**
 - ☆ Acid: Chất cho proton (H^+).
 - ☆ Base: Chất nhận proton (H^+).
 - ☆ Chất lưỡng tính: Chất vừa có khả năng cho proton, vừa có khả năng nhận proton.
 - ☆ Cặp acid-base liên hợp: $Acid \rightleftharpoons Base \text{ liên hợp} + H^+$; $Base + H^+ \rightleftharpoons Acid \text{ liên hợp}$.

Ví dụ mẫu

Ví dụ 1

Theo thuyết Brønsted-Lowry, trong phản ứng: $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$, nước đóng vai trò là

- A** chất khử. **B** chất oxi hóa. **C** acid. **D** base.

Ví dụ 2

Cho các chất sau: $HCl, NaOH, CH_3COOH, C_2H_5OH, NaCl, Al(OH)_3, HCO_3^-, H_2O$.

- 1 Phân loại các chất trên thành chất điện li mạnh, chất điện li yếu, chất không điện li.
- 2 Xác định chất nào là acid, base, lưỡng tính theo thuyết Brønsted-Lowry.



Bài tập tự luận

A. Bài tập tự luận

Bài 1. Viết các cặp acid-base liên hợp trong các phản ứng sau theo thuyết Brønsted-Lowry:

- 1 $\text{HF} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{F}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
- 2 $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$
- 3 $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HSO}_4^- + \text{H}_3\text{O}^+$
- 4 $\text{S}^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HS}^- + \text{OH}^-$
- 5 $\text{NH}_4^+ + \text{CO}_3^{2-} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{HCO}_3^-$

Bài 2. Giải thích tại sao $\text{Zn}(\text{OH})_2$ là một hydroxide lưỡng tính. Viết phương trình hóa học minh họa.

Bài 3. Dựa vào thuyết Brønsted-Lowry, hãy xác định vai trò (acid, base, lưỡng tính, không phải acid/base) của các phân tử và ion sau trong dung dịch nước: H_2S , CO_3^{2-} , NH_4^+ , Cl^- , H_2PO_4^- , $\text{Al}^{3+}(\text{aq})$. Viết phương trình phản ứng minh họa (nếu có).

Bài 4. So sánh khái niệm acid và base theo thuyết Arrhenius và thuyết Brønsted-Lowry. Nêu ưu điểm của thuyết Brønsted-Lowry. Cho ví dụ minh họa.

Bài 5. Cho dung dịch X chứa các ion: Na^+ , K^+ , Cl^- , SO_4^{2-} . Khi cô cạn dung dịch X, có thể thu được những muối nào? Giải thích tại sao các muối đó là chất điện li mạnh.

B. Bài tập trả lời ngắn

Bài 6. Chất nào sau đây không phải là chất điện li: H_2SO_4 , $\text{Ba}(\text{OH})_2$, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (glucose), $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$? (Chỉ ghi công thức hóa học)



Bài 7. Theo thuyết Brønsted-Lowry, ion HCO_3^- có thể đóng vai trò là acid hay base? (Trả lời: Acid, Base, hoặc Lưỡng tính)



Bài 8. Trong dung dịch CH_3COOH 0,1M, nếu bỏ qua sự điện li của nước, có bao nhiêu loại tiểu phân (phân tử và ion) khác nhau tồn tại?



Bài 9. Acid liên hợp của NH_3 là gì? (Chỉ ghi công thức hóa học và điện tích nếu có)



Bài 10. Chất nào sau đây là chất điện li yếu: HNO_3 , H_2S , BaCl_2 , KOH ? (Chỉ ghi công thức hóa học)



Bài 11. Theo thuyết Arrhenius, dung dịch base là dung dịch chứa ion gì đặc trưng? (Ghi công thức ion)



Bài 12. Trong phản ứng $\text{S}^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HS}^- + \text{OH}^-$, S^{2-} đóng vai trò là acid hay base theo Brønsted-Lowry? (Trả lời: Acid hoặc Base)



Bài 13. Số chất điện li mạnh trong dãy sau là bao nhiêu: H_2SO_3 , MgCl_2 , HF , CH_3COONa , $\text{Al}(\text{OH})_3$, HClO_4 ?





Bài 14. Base liên hợp của HSO_4^- là gì? (Chỉ ghi công thức hóa học và điện tích)



Bài 15. Theo Brønsted-Lowry, một chất được coi là lưỡng tính nếu nó có thể cho và nhận loại hạt nào? (Ghi tên hạt)



C. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện?

- A** HCl trong nước. **B** Na_2SO_4 trong nước.
C $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (glucose) trong nước. **D** $\text{Ca}(\text{OH})_2$ trong nước.

Câu 2. Theo thuyết Arrhenius, chất nào sau đây là acid?

- A** NaOH **B** HNO_3 **C** KCl **D** $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

Câu 3. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

- A** CH_3COOH **B** H_2O **C** $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ **D** HF

Câu 4. Theo thuyết Brønsted-Lowry, base là chất

- A** cho proton. **B** nhận proton.
C cho electron. **D** nhận electron.

Câu 5. Trong phản ứng: $\text{S}^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HS}^- + \text{OH}^-$. Ion S^{2-} đóng vai trò là

- A** acid. **B** base. **C** chất oxi hóa. **D** chất khử.

Câu 6. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

- A** NaCl **B** KOH **C** H_2CO_3 **D** H_2SO_4

Câu 7. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh?

- A** HCl, NaOH, CH_3COOH , NaCl **B** HNO_3 , $\text{Mg}(\text{OH})_2$, K_2SO_4 , BaCl₂
C H_2SO_4 , $\text{Cu}(\text{OH})_2$, FeCl_3 , HClO **D** H_3PO_4 , NaOH, AgCl, KNO_3

Câu 8. Theo thuyết Brønsted-Lowry, ion nào sau đây là lưỡng tính?

- A** CO_3^{2-} **B** NH_4^+ **C** HPO_4^{2-} **D** SO_4^{2-}

Câu 9. Acid liên hợp của HCO_3^- là

- A** CO_3^{2-} **B** H_2CO_3 **C** OH^- **D** H_3O^+

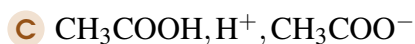
Câu 10. Base liên hợp của NH_4^+ là

- A** NH_2^- **B** NH_3 **C** N_2H_4 **D** OH^-

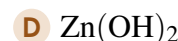
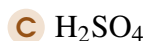
Câu 11. Trong dung dịch acid acetic (CH_3COOH) có những phần tử nào sau đây (bỏ qua sự điện li của nước)?

- A** H^+ , CH_3COO^- **B** CH_3COOH , H^+

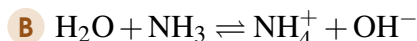
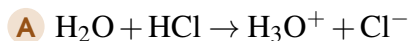




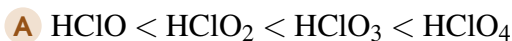
Câu 12. Chất nào sau đây không phải là chất lưỡng tính theo Brønsted-Lowry?



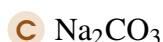
Câu 13. Theo thuyết Brønsted-Lowry, H_2O đóng vai trò là acid trong phản ứng nào sau đây?



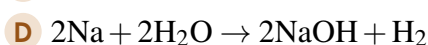
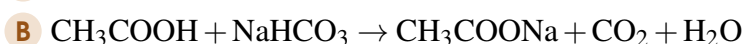
Câu 14. Dãy các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần tính acid?



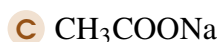
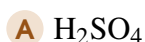
Câu 15. Chất nào sau đây khi tan trong nước tạo dung dịch có môi trường base?



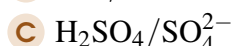
Câu 16. Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng acid-base theo Brønsted-Lowry?



Câu 17. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?



Câu 18. Trong các cặp chất sau, cặp chất nào không phải là cặp acid-base liên hợp?



Câu 19. Sự điện li hoàn toàn là

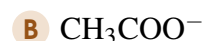
A sự phân li một phần chất tan thành ion.

B sự phân li toàn bộ chất tan thành ion.

C sự phân li chất tan thành nguyên tử.

D sự kết hợp ion thành phân tử.

Câu 20. Nước đóng vai trò là base Brønsted-Lowry khi tương tác với chất nào sau đây?



D. Bài tập trắc nghiệm Đúng Sai

Câu 21. Xét các phát biểu sau về sự điện li:

a) Chất điện li là chất khi tan trong nước phân li ra ion.



- b) Tất cả các acid đều là chất điện li mạnh.
- c) Muối ăn (NaCl) là một chất điện li mạnh.
- d) Nước cất dẫn điện tốt vì chứa H_2O .

Câu 22. Theo thuyết Brønsted-Lowry:

- a) Acid là chất cho proton (H^+).
- b) Base là chất cho proton (H^+).
- c) Trong phản ứng $\text{HF} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{F}^- + \text{H}_3\text{O}^+$, HF là acid.
- d) Mọi base theo Arrhenius đều là base theo Brønsted-Lowry.

Câu 23. Về chất lưỡng tính:

- a) $\text{Al}(\text{OH})_3$ là một hydroxide lưỡng tính.
- b) Ion NH_4^+ là lưỡng tính.
- c) Nước (H_2O) được coi là một chất lưỡng tính.
- d) Chất lưỡng tính chỉ phản ứng với acid, không phản ứng với base.

Câu 24. Xét các cặp acid-base liên hợp:

- a) Cặp $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ là một cặp acid-base liên hợp.
- b) Base liên hợp của HCl là OH^- .
- c) Acid liên hợp của CH_3COO^- là CH_3COOH .
- d) Một acid mạnh có base liên hợp mạnh.

Câu 25. Phân loại các chất điện li:

- a) H_2SO_3 là chất điện li mạnh.
- b) KNO_3 là chất điện li mạnh.
- c) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (ethanol) là chất điện li yếu.
- d) Hầu hết các muối đều là chất điện li mạnh.

Câu 26. Liên quan đến thuyết Arrhenius:

- a) Dung dịch NaOH là một dung dịch base.
- b) Theo Arrhenius, NH_3 là một acid.
- c) Chất tạo ra H^+ khi tan trong nước là base.
- d) Thuyết Arrhenius chỉ áp dụng cho dung môi là nước.

Câu 27. Xác định acid, base theo Brønsted-Lowry:

- a) Trong phản ứng $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$, H_2O là base.
- b) Ion CH_3NH_3^+ là một acid.
- c) Ion Cl^- là một base mạnh.
- d) Mọi acid theo Brønsted-Lowry đều chứa hydrogen.

Câu 28. Về tính chất của các dung dịch:

- a) Dung dịch NH_4NO_3 có tính acid.
- b) Dung dịch K_2S có tính acid.
- c) Dung dịch Na_2SO_4 có tính base.



d) Ion HCO_3^- có thể làm dung dịch có tính acid hoặc base yếu tùy thuộc vào điều kiện.

Câu 29. Xét các chất sau: H_2O , HCl , Cl^- , NH_4^+ , NH_3 .

- HCl là acid Brønsted-Lowry.
- Cl^- là acid Brønsted-Lowry.
- NH_3 là acid Brønsted-Lowry.
- H_2O có thể đóng vai trò là acid hoặc base Brønsted-Lowry.

Câu 30. Liên quan đến độ mạnh acid-base:

- Acid càng mạnh, base liên hợp của nó càng yếu.
- Base càng yếu, acid liên hợp của nó càng yếu.
- HClO_4 là một trong những acid mạnh nhất.
- CH_3COOH là một base mạnh.

Dạng 2. Viết phương trình điện li và xác định nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li mạnh

Phương pháp.

♦ **Viết phương trình điện li của chất điện li mạnh:**

- ☆ Chất điện li mạnh bao gồm các acid mạnh (HCl , HNO_3 , H_2SO_4 , ...), base mạnh (NaOH , KOH , $\text{Ba}(\text{OH})_2$, ...) và hầu hết các muối tan.
- ☆ Khi tan trong nước, chất điện li mạnh phân li hoàn toàn ra ion.
- ☆ Sử dụng mũi tên một chiều ($\rightarrow$) trong phương trình điện li.
- ☆ Ví dụ: $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$
- ☆ Ví dụ: $\text{Ba}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^-$
- ☆ Ví dụ: $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow 2\text{Al}^{3+} + 3\text{SO}_4^{2-}$

♦ **Xác định nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li mạnh:**

- ☆ Từ phương trình điện li, xác định tỉ lệ mol giữa chất điện li và các ion tạo thành.
- ☆ Vì chất điện li mạnh phân li hoàn toàn, nồng độ mol của mỗi ion được tính bằng nồng độ mol ban đầu của chất điện li nhân với hệ số tỉ lượng của ion đó trong phương trình điện li.
- ☆ Ví dụ: Nếu dung dịch H_2SO_4 có nồng độ C_M , thì:

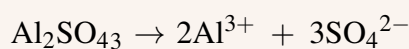


$$C_M \rightarrow 2C_M \rightarrow C_M \quad (\text{mol/L})$$

Vậy $[\text{H}^+] = 2C_M$; $[\text{SO}_4^{2-}] = C_M$.



☆ Ví dụ: Dung dịch $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ nồng độ 0,1 M:



$$0,1 \rightarrow 0,2 \rightarrow 0,3 \text{ (mol/L)}$$

Vậy $[\text{Al}^{3+}] = 0,2\text{M}$; $[\text{SO}_4^{2-}] = 0,3\text{M}$.

◇ Đối với dung dịch chứa nhiều chất điện li mạnh không phản ứng với nhau:

☆ Viết phương trình điện li của từng chất.

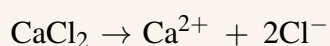
☆ Tính nồng độ mol của mỗi ion do từng chất điện li tạo ra.

☆ Nếu có cùng một loại ion được tạo ra từ nhiều chất điện li khác nhau, nồng độ của ion đó trong dung dịch là tổng nồng độ của ion đó do các chất tạo ra.

☆ Ví dụ: Dung dịch chứa NaCl 0,1 M và CaCl_2 0,2M.



$$0,1 \rightarrow 0,1 \rightarrow 0,1$$



$$0,2 \rightarrow 0,2 \rightarrow 2 \times 0,2 = 0,4$$

Trong dung dịch: $[\text{Na}^+] = 0,1\text{M}$; $[\text{Ca}^{2+}] = 0,2\text{M}$; $[\text{Cl}^-] = 0,1 + 0,4 = 0,5\text{M}$.

📌 Ví dụ mẫu

🕒 Ví dụ 3

Viết phương trình điện li và tính nồng độ các ion trong dung dịch HNO_3 0,02 M.

A $[\text{H}^+] = 0,01\text{M}$; $[\text{NO}_3^-] = 0,01\text{M}$.

B $[\text{H}^+] = 0,02\text{M}$; $[\text{NO}_3^-] = 0,02\text{M}$.

C $[\text{H}^+] = 0,02\text{M}$; $[\text{NO}_3^-] = 0,01\text{M}$.

D $[\text{H}^+] = 0,04\text{M}$; $[\text{NO}_3^-] = 0,02\text{M}$.

🕒 Ví dụ 4

Tính nồng độ mol của ion OH^- trong 200 ml dung dịch chứa 0,01 mol $\text{Ba}(\text{OH})_2$. (Coi $\text{Ba}(\text{OH})_2$ điện li hoàn toàn).

🕒 Ví dụ 5

Một dung dịch chứa đồng thời $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 0,05M và K_2SO_4 0,1M. Tính nồng độ ion SO_4^{2-} trong dung dịch.



Bài tập tự luyện

A. Bài tập tự luận

Bài 16. Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch: HBr , $\text{Ca}(\text{OH})_2$, K_3PO_4 , $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$, HClO_4 .

Bài 17. Tính nồng độ mol của các ion trong các dung dịch sau:

- 1 Dung dịch HCl 0,1 M.
- 2 Dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,02 M.
- 3 Dung dịch Na_2SO_4 0,05 M.

Bài 18. Hòa tan 11,1 gam CaCl_2 vào nước thu được 500 ml dung dịch A.

- 1 Viết phương trình điện li của CaCl_2 trong dung dịch.
- 2 Tính nồng độ mol của CaCl_2 trong dung dịch A.
- 3 Tính nồng độ mol của mỗi ion trong dung dịch A. (Cho $\text{Ca} = 40$, $\text{Cl} = 35,5$)

Bài 19. Trộn 100 ml dung dịch NaCl 0,2 M với 100 ml dung dịch K_2SO_4 0,1 M. Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch thu được sau khi trộn (bỏ qua sự thay đổi thể tích không đáng kể khi trộn).

Bài 20. Một dung dịch X chứa a mol Al^{3+} , b mol SO_4^{2-} và c mol Cl^- . Viết biểu thức liên hệ giữa a, b, c theo định luật bảo toàn điện tích. Nếu dung dịch X được tạo thành từ việc hòa tan hai muối là AlCl_3 và $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, hãy tìm số mol mỗi muối biết a = 0,5; b = 0,6.

B. Bài tập trả lời ngắn

Bài 21. Dung dịch H_2SO_4 0,05 M có nồng độ ion H^+ là bao nhiêu M? (Coi H_2SO_4 điện li hoàn toàn cả hai nấc).



Bài 22. Nồng độ ion Na^+ trong dung dịch Na_3PO_4 0,2 M là bao nhiêu M?



Bài 23. Trong dung dịch FeCl_3 0,1M, nồng độ ion Cl^- là bao nhiêu M?



Bài 24. Hòa tan 0,02 mol KOH vào nước thu được 400 ml dung dịch. Nồng độ ion OH^- trong dung dịch là bao nhiêu M?



Bài 25. Dung dịch $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 0,01 M có tổng nồng độ các ion là bao nhiêu M?



Bài 26. Nồng độ ion Ba^{2+} trong dung dịch $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 0,15 M là bao nhiêu M?



Bài 27. Trộn 50 ml dung dịch HCl 0,2 M với 50 ml dung dịch NaCl 0,2 M. Nồng độ ion Cl^- trong dung dịch thu được là bao nhiêu M?



Bài 28. Trong dung dịch K_2CrO_4 0,02M, nồng độ ion K^+ gấp mấy lần nồng độ ion CrO_4^{2-} ?



Bài 29. Để có dung dịch chứa Mg^{2+} 0,1M; NO_3^- 0,2M thì nồng độ mol của $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ cần dùng là bao



nhiều M?



Bài 30. Dung dịch A chứa $0,1 \text{ mol Na}^+$, $0,2 \text{ mol Mg}^{2+}$, $0,1 \text{ mol Cl}^-$ và $x \text{ mol SO}_4^{2-}$. Giá trị của x là bao nhiêu?



C. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 31. Phương trình điện li nào sau đây được viết đúng?

- A** $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$ **B** $\text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$
C $\text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{Na}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ **D** $\text{Mg}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Mg}^{2+} + (\text{OH})_2^-$

Câu 32. Trong dung dịch KCl 0,1M, nồng độ của ion K^+ là

- A** 0,05M **B** 0,1M **C** 0,2M **D** 0M

Câu 33. Dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,005M có nồng độ ion OH^- là

- A** 0,0025M **B** 0,005M **C** 0,01M **D** 0,015M

Câu 34. Hòa tan $x \text{ mol AlCl}_3$ vào nước, thu được dung dịch chứa

- A** $x \text{ mol Al}^{3+}$ và $x \text{ mol Cl}^-$ **B** $x \text{ mol Al}^{3+}$ và $2x \text{ mol Cl}^-$
C $x \text{ mol Al}^{3+}$ và $3x \text{ mol Cl}^-$ **D** $3x \text{ mol Al}^{3+}$ và $x \text{ mol Cl}^-$

Câu 35. Dung dịch X chứa Na_2SO_4 0,02M. Nồng độ ion Na^+ và SO_4^{2-} lần lượt là

- A** 0,02M và 0,02M **B** 0,04M và 0,04M
C 0,04M và 0,02M **D** 0,02M và 0,04M

Câu 36. Cho dung dịch $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 1M. Nồng độ mol của ion NH_4^+ và SO_4^{2-} tương ứng là

- A** 1M và 1M **B** 1M và 2M **C** 2M và 2M **D** 2M và 1M

Câu 37. Trong dung dịch $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 0,05M, tổng nồng độ các ion là

- A** 0,05M **B** 0,10M **C** 0,15M **D** 0,25M

Câu 38. Hòa tan 0,1 mol MgCl_2 và 0,2 mol NaCl vào nước thu được dung dịch A. Nồng độ ion Cl^- trong dung dịch A là (giả sử thể tích dung dịch là 1 lít).

- A** 0,2M **B** 0,3M **C** 0,4M **D** 0,5M

Câu 39. Dung dịch X chứa K^+ 0,1M; Mg^{2+} 0,2M; Cl^- 0,3M và SO_4^{2-} xM. Giá trị của x là

- A** 0,05 **B** 0,1 **C** 0,1 **D** 0,2

Câu 40. Phương trình điện li nào không đúng cho chất điện li mạnh?

- A** $\text{HClO}_4 \rightarrow \text{H}^+ + \text{ClO}_4^-$ **B** $\text{BaCl}_2 \rightarrow \text{Ba}^{2+} + 2\text{Cl}^-$
C $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightleftharpoons 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ **D** $\text{KNO}_3 \rightarrow \text{K}^+ + \text{NO}_3^-$

Câu 41. Khi hòa tan NaCl vào nước, ion Na^+ được bao quanh bởi các phân tử nước định hướng như thế

nào?

- A** Nguyên tử H của H_2O hướng về phía Na^+ .
- B** Nguyên tử O của H_2O hướng về phía Na^+ .
- C** Cả H và O đều hướng về Na^+ .
- D** Các phân tử H_2O định hướng ngẫu nhiên.

Câu 42. Trong dung dịch CH_3COONa 0,1M (muối của acid yếu và base mạnh), nồng độ ion Na^+ là

- A** Nhỏ hơn 0,1M do Na^+ bị thủy phân.
- B** Bằng 0,1M.
- C** Lớn hơn 0,1M.
- D** Không xác định được.

Câu 43. Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu^{2+} , 0,03 mol K^+ , x mol Cl^- và y mol SO_4^{2-} . Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là (Cho $\text{Cu} = 64, \text{K} = 39, \text{Cl} = 35,5, \text{S} = 32, \text{O} = 16$)

- A** 0,02 và 0,03
- B** 0,03 và 0,02
- C** 0,02 và 0,025
- D** 0,01 và 0,035

Câu 44. Nồng độ mol của ion NO_3^- trong dung dịch $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ 0,2M là:

- A** 0,1M
- B** 0,2M
- C** 0,4M
- D** 0,6M

Câu 45. Dung dịch nào sau đây có nồng độ ion H^+ lớn nhất (coi các acid điện li hoàn toàn)?

- A** Dung dịch HCl 0,1M.
- B** Dung dịch H_2SO_4 0,1M.
- C** Dung dịch HNO_3 0,1M.
- D** Dung dịch CH_3COOH 0,1M.

Câu 46. Nếu một dung dịch chứa FeCl_3 có $[\text{Cl}^-] = 0,6\text{M}$ thì nồng độ của FeCl_3 là:

- A** 0,1M
- B** 0,2M
- C** 0,3M
- D** 0,6M

Câu 47. Trộn 200ml dung dịch NaOH 0,1M với 300ml dung dịch KOH 0,2M. Nồng độ ion OH^- trong dung dịch thu được là (bỏ qua sự thay đổi thể tích):

- A** 0,12M
- B** 0,14M
- C** 0,16M
- D** 0,15M

Câu 48. Khi pha loãng dung dịch HCl 10 lần thì nồng độ ion H^+

- A** tăng 10 lần.
- B** giảm 10 lần.
- C** không đổi.
- D** giảm 100 lần.

Câu 49. Dung dịch X có chứa a mol K^+ , b mol Mg^{2+} , c mol NO_3^- và d mol Cl^- . Biểu thức nào sau đây đúng theo định luật bảo toàn điện tích?

- A** $a + b = c + d$
- B** $a + 2b = c + d$
- C** $a + 2b = c + d$
- D** $a + b = 2c + d$

Câu 50. Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước:

- A** Chỉ một phần số phân tử hòa tan phân li ra ion.
- B** Không phân li ra ion.



- C** Tất cả các phân tử hòa tan đều phân li hoàn toàn ra ion.
- D** Tạo ra số mol ion dương bằng số mol ion âm.

D. Bài tập trắc nghiệm Đúng Sai

Câu 51. Về phương trình điện li của chất điện li mạnh:

- a) $\text{HNO}_3 \rightarrow \text{H}^+ + \text{NO}_3^-$
- b) $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{H}^+ + \text{HSO}_4^-$ (là phương trình điện li hoàn toàn).
- c) $\text{Ba}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^-$
- d) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow \text{Fe}^{3+} + (\text{SO}_4)_3^{2-}$

Câu 52. Nồng độ ion trong dung dịch HCl 0,2M:

- a) $[\text{H}^+] = 0,2\text{M}$.
- b) $[\text{Cl}^-] = 0,1\text{M}$.
- c) Tổng nồng độ các ion là 0,2M.
- d) $[\text{HCl}]_{\text{chưa điện li}} \approx 0\text{M}$.

Câu 53. Trong dung dịch K_2SO_4 0,05M:

- a) $[\text{K}^+] = 0,1\text{M}$.
- b) $[\text{SO}_4^{2-}] = 0,1\text{M}$.
- c) Nồng độ K^+ bằng nồng độ SO_4^{2-} .
- d) K_2SO_4 là chất điện li mạnh.

Câu 54. Xét dung dịch $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ nồng độ C (mol/L):

- a) Nồng độ ion Al^{3+} là C (mol/L).
- b) Nồng độ ion NO_3^- là C (mol/L).
- c) Tổng nồng độ các ion trong dung dịch là 4C (mol/L).
- d) Phản ứng điện li là: $\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \rightleftharpoons \text{Al}^{3+} + 3\text{NO}_3^-$.

Câu 55. Khi hòa tan các chất điện li mạnh vào nước:

- a) Số mol ion tạo thành phụ thuộc vào hệ số trong phương trình điện li.
- b) Nồng độ của chất điện li không thay đổi.
- c) Dung dịch thu được luôn dẫn điện.
- d) Tất cả các phân tử chất tan đều tồn tại dưới dạng ion.

Câu 56. Một dung dịch chứa NaCl 0,1M và MgCl_2 0,1M.

- a) Nồng độ ion Na^+ là 0,1M.
- b) Nồng độ ion Mg^{2+} là 0,2M.
- c) Nồng độ ion Cl^- là 0,3M.
- d) Tổng nồng độ cation bằng tổng nồng độ anion.

Câu 57. Về sự điện li của $\text{Ca}(\text{OH})_2$:

- a) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ là một base mạnh.
- b) $\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{OH}_2^{2-}$.



c) Trong dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 0,01M, $[\text{Ca}^{2+}] = 0,02\text{M}$.

d) Trong dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 0,01M, $[\text{OH}^-] = 0,02\text{M}$.

Câu 58. Dung dịch muối $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$:

a) Là chất điện li mạnh.

b) Phương trình điện li: $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow \text{Fe}_2^{6+} + 3\text{SO}_4^{2-}$.

c) Trong dung dịch 0,1M $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, nồng độ Fe^{3+} là 0,2M.

d) Nồng độ SO_4^{2-} gấp 2 lần nồng độ Fe^{3+} .

Câu 59. Đối với dung dịch HNO_2 (acid yếu) và HNO_3 (acid mạnh) cùng nồng độ 0,1M:

a) Nồng độ H^+ trong dung dịch HNO_3 lớn hơn trong dung dịch HNO_2 .

b) Cả hai dung dịch đều có $[\text{H}^+] = 0,1\text{M}$.

c) HNO_3 điện li hoàn toàn, còn HNO_2 điện li một phần.

d) Số ion trong dung dịch HNO_2 nhiều hơn trong dung dịch HNO_3 .

Câu 60. Bảo toàn điện tích trong dung dịch:

a) Tổng điện tích dương của các cation bằng tổng điện tích âm của các anion.

b) Tổng số mol cation luôn bằng tổng số mol anion.

c) Trong dung dịch NaCl , $[\text{Na}^+] + [\text{Cl}^-] = 0$.

d) Trong dung dịch MgSO_4 , $[\text{Mg}^{2+}] = [\text{SO}_4^{2-}]$.

Dạng 3. pH của dung dịch, ý nghĩa của pH, phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

Phương pháp.

Sự điện li của nước và pH:

☆ Nước là chất điện li rất yếu: $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$.

☆ Tích số ion của nước: $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$. Ở 25°C , $K_w = 1,0 \cdot 10^{-14}$.

☆ Trong nước tinh khiết (môi trường trung tính), $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 1,0 \cdot 10^{-7}\text{M}$ (ở 25°C).

☆ Môi trường acid: $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-] \Rightarrow [\text{H}^+] > 1,0 \cdot 10^{-7}\text{M}$.

☆ Môi trường base (kiềm): $[\text{H}^+] < [\text{OH}^-] \Rightarrow [\text{H}^+] < 1,0 \cdot 10^{-7}\text{M}$.

☆ Khái niệm pH: $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ hoặc $[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$.

☆ Khái niệm pOH: $\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$.

☆ Mối quan hệ: $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ (ở 25°C).

☆ Đánh giá môi trường dựa vào pH (ở 25°C):

✎ Môi trường acid: $\text{pH} < 7$.

✎ Môi trường trung tính: $\text{pH} = 7$.

✎ Môi trường base: $\text{pH} > 7$.

☆ Tính pH dung dịch:



✂ Acid mạnh (HCl , H_2SO_4 , ... nồng độ C_a): Tính $[\text{H}^+]$ theo sự điện li hoàn toàn, rồi tính pH. Ví dụ $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$, $[\text{H}^+] = C_a$. $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$, $[\text{H}^+] = 2C_a$.

✂ Base mạnh (NaOH , $\text{Ba}(\text{OH})_2$, ... nồng độ C_b): Tính $[\text{OH}^-]$ theo sự điện li hoàn toàn, rồi tính $\text{pOH} \Rightarrow \text{pH} = 14 - \text{pOH}$. Ví dụ $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$, $[\text{OH}^-] = C_b$. $\text{Ba}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^-$, $[\text{OH}^-] = 2C_b$.

✂ Acid yếu (HA nồng độ C_a , hằng số K_a): Tính $[\text{H}^+]$ từ cân bằng $\text{HA} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^-$. Thường $[\text{H}^+] \approx \sqrt{K_a \cdot C_a}$ (nếu C_a/K_a lớn). Rồi tính pH.

✂ Base yếu (B nồng độ C_b , hằng số K_b): Tính $[\text{OH}^-]$ từ cân bằng $\text{B} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{BH}^+ + \text{OH}^-$. Thường $[\text{OH}^-] \approx \sqrt{K_b \cdot C_b}$. Rồi tính $\text{pOH} \Rightarrow \text{pH}$.

★ **Chất chỉ thị acid-base:** Là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch. Ví dụ: quỳ tím (đỏ trong acid, xanh trong base, không đổi màu trong trung tính), phenolphthalein (không màu trong acid và trung tính, hồng trong base có $\text{pH} \geq 8,3$).

◇ Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li:

★ **Điều kiện xảy ra phản ứng:** Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các loại chất sau:

- 1 Chất kết tủa (chất không tan hoặc ít tan). (Dựa vào bảng tính tan).
- 2 Chất khí (bay hơi ra khỏi dung dịch). (Ví dụ: CO_2 , SO_2 , H_2S , NH_3).
- 3 Chất điện li yếu (ví dụ: H_2O , acid yếu CH_3COOH , base yếu).

★ **Bản chất của phản ứng:** Là sự tương tác giữa các ion trong dung dịch để tạo ra sản phẩm thỏa mãn một trong các điều kiện trên, làm giảm nồng độ của một số ion trong dung dịch.

★ **Phương trình ion rút gọn:**

- ✂ Cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.
- ✂ Trong phương trình ion rút gọn, các chất kết tủa, chất khí, chất điện li yếu được viết dưới dạng phân tử. Các chất điện li mạnh tan được viết dưới dạng ion.
- ✂ Lược bỏ các ion không tham gia trực tiếp vào phản ứng (các ion "khán giả").

★ **Các bước viết phương trình ion rút gọn:**

- 1 Viết phương trình hóa học dạng phân tử (nếu cần).
- 2 Chuyển các chất điện li mạnh tan thành ion (phương trình ion đầy đủ). Giữ nguyên dạng phân tử đối với chất rắn, chất khí, chất điện li yếu.
- 3 Lược bỏ các ion giống nhau ở cả hai vế (ion không tham gia phản ứng) để được phương trình ion rút gọn.

📌 Ví dụ mẫu

🕒 Ví dụ 6

Tính pH của dung dịch HCl 0,001M và dung dịch NaOH 0,01M (ở 25°C).



☉ Ví dụ 7

Viết phương trình phân tử, phương trình ion đầy đủ và phương trình ion rút gọn cho phản ứng giữa dung dịch BaCl_2 và dung dịch Na_2SO_4 .

☉ Ví dụ 8

Dung dịch muối K_2CO_3 có môi trường gì (acid, base, hay trung tính)? Giải thích.

Bài tập tự luyện

A. Bài tập tự luận

Bài 31. Tính pH của các dung dịch sau ở 25°C :

- 1 Dung dịch H_2SO_4 0,005M (coi H_2SO_4 điện li hoàn toàn cả hai nấc).
- 2 Dung dịch KOH 0,002M.
- 3 Dung dịch CH_3COOH 0,1M, biết $K_a = 1,75 \cdot 10^{-5}$.

Bài 32. Viết phương trình phân tử, ion đầy đủ và ion rút gọn cho các phản ứng (nếu có) xảy ra khi trộn các cặp dung dịch sau:

- 1 FeCl_3 và NaOH .
- 2 Na_2CO_3 và HCl .
- 3 CuSO_4 và $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$.
- 4 KNO_3 và NaCl .

Bài 33. Dự đoán môi trường (acid, base, hay trung tính) của các dung dịch muối sau ở 25°C . Giải thích ngắn gọn.

- 1 NH_4Cl
- 2 CH_3COONa
- 3 KNO_3
- 4 Na_2S

Bài 34. Một học sinh thực hiện thí nghiệm cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl_3 . Hãy mô tả hiện tượng quan sát được và viết các phương trình ion rút gọn của các phản ứng xảy ra.

Bài 35. Trong nông nghiệp, người ta thường dùng vôi (CaO hoặc $\text{Ca}(\text{OH})_2$) để cải tạo đất chua (đất có pH thấp). Giải thích cơ sở khoa học của việc làm này bằng các phương trình hóa học (hoặc ion rút gọn). Tại sao không nên bón vôi cùng lúc với phân đạm ammonium (NH_4NO_3 , $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$)?

B. Bài tập trả lời ngắn

Bài 36. Dung dịch có $[\text{H}^+] = 10^{-5}\text{M}$ thì có pH bằng bao nhiêu?





Bài 37. Nếu pH của một dung dịch là 9, môi trường của dung dịch đó là gì? (Acid, Base, Trung tính)



Bài 38. Trong phản ứng $\text{Zn(s)} + 2\text{HCl(aq)} \rightarrow \text{ZnCl}_2\text{(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$, ion nào được giữ nguyên (không tham gia phản ứng) trong phương trình ion rút gọn? (Ghi công thức ion)



Bài 39. Chất nào là kết tủa khi trộn dung dịch AgNO_3 với dung dịch NaCl ? (Ghi công thức hóa học)



Bài 40. pH của dung dịch NaOH 0,0001M ở 25°C là bao nhiêu?



Bài 41. Chất khí nào thoát ra khi cho dung dịch Na_2SO_3 tác dụng với dung dịch H_2SO_4 ? (Ghi công thức hóa học)



Bài 42. Dung dịch X có $\text{pOH} = 3$. Môi trường của dung dịch X là gì? (Acid, Base, Trung tính)



Bài 43. Phương trình ion rút gọn của phản ứng giữa dung dịch CH_3COOH và dung dịch KOH là gì? (Viết phương trình)



Bài 44. Tích số ion của nước (K_w) ở 25°C có giá trị bằng bao nhiêu? (Dạng $x \cdot 10^{-k}$)



Bài 45. Dung dịch muối AlCl_3 có pH lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng 7? (Trả lời: Lớn hơn, Nhỏ hơn, Bằng)



C. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 61. Giá trị pH của dung dịch HCl 0,01M là:

- ☐ A 1 ☐ B 2 ☐ C 12 ☐ D 13

Câu 62. Dung dịch có $\text{pH} = 11$ có môi trường:

- ☐ A Acid. ☐ B Base. ☐ C Trung tính. ☐ D Lưỡng tính.

Câu 63. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$?

- ☐ A $\text{HCl} + \text{Na}_2\text{CO}_3$ ☐ B $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaOH}$
☐ C $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Ba(OH)}_2$ ☐ D $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{KOH}$

Câu 64. Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch là sản phẩm tạo thành phải có:

- ☐ A Chất rắn hoặc chất lỏng.
☐ B Chất khí hoặc chất không màu.
☐ C Chất kết tủa, chất khí hoặc chất điện li yếu.
☐ D Chất điện li mạnh hoặc chất dễ tan.

Câu 65. Dung dịch muối nào sau đây có $\text{pH} < 7$ (môi trường acid)?

- ☐ A NaCl ☐ B K_2CO_3 ☐ C NH_4Cl ☐ D CH_3COONa

Câu 66. Phương trình ion rút gọn của phản ứng giữa dung dịch AgNO_3 và KCl là:

- A** $K^+ + NO_3^- \rightarrow KNO_3$
- B** $AgNO_3 + Cl^- \rightarrow AgCl + NO_3^-$
- C** $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl(s)$
- D** $AgNO_3 + KCl \rightarrow AgCl(s) + KNO_3$

Câu 67. Khi trộn dung dịch Na_2CO_3 với dung dịch $CaCl_2$, hiện tượng quan sát được là:

- A** Sủi bọt khí.
- B** Dung dịch đổi màu.
- C** Xuất hiện kết tủa trắng.
- D** Không có hiện tượng gì.

Câu 68. Chất chỉ thị nào sau đây chuyển sang màu hồng trong dung dịch có $pH = 10$?

- A** Quỳ tím
- B** Phenolphthalein
- C** Methyl da cam
- D** Giấy pH vạn năng (chỉ hiện màu, không chữ)

Câu 69. Tích số ion của nước (K_w) ở $25^\circ C$ bằng:

- A** 10^{-7}
- B** 10^{-1}
- C** 10^{-14}
- D** 10^{14}

Câu 70. Phản ứng nào sau đây không xảy ra trong dung dịch?

- A** $Ba(OH)_2 + H_2SO_4$
- B** $FeS + HCl$
- C** $NaHCO_3 + NaOH$
- D** $KCl + NaNO_3$

Câu 71. pH của dung dịch $Ba(OH)_2$ 0,005M là:

- A** 2
- B** 12
- C** 12
- D** 11

Câu 72. Dung dịch X có $[OH^-] = 10^{-4}M$. pH của dung dịch X là:

- A** 4
- B** 10
- C** 8
- D** 6

Câu 73. Phương trình ion rút gọn $CO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow CO_2 \uparrow + H_2O$ tương ứng với phản ứng giữa các cặp chất nào sau đây?

- A** $CaCO_3 + HCl$
- B** $K_2CO_3 + HNO_3$
- C** $MgCO_3 + H_2SO_4$
- D** $BaCO_3 + CH_3COOH$

Câu 74. Trộn dung dịch chứa a mol NaOH với dung dịch chứa a mol HCl. Dung dịch thu được có pH là:

- A** < 7
- B** > 7
- C** $= 7$
- D** Không xác định.

Câu 75. Để trung hòa 100ml dung dịch H_2SO_4 0,1M cần V ml dung dịch NaOH 0,2M. Giá trị của V là:

- A** 50 ml
- B** 100 ml
- C** 150 ml
- D** 200 ml

Câu 76. Môi trường của dung dịch CH_3COOK là:

- A** Acid.
- B** Base.
- C** Trung tính.
- D** Lưỡng tính.

Câu 77. Phản ứng nào sau đây tạo ra chất khí?

- A** $BaCl_2 + H_2SO_4$



- B** $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2 + \text{NaOH}$
- C** $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + \text{Ba}(\text{OH})_2$ (đun nóng)
- D** $\text{CuSO}_4 + \text{KCl}$

Câu 78. Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na_2CO_3 . Hiện tượng ban đầu (khi HCl còn ít) là:

- A** Có khí CO_2 thoát ra ngay.
- B** Chưa có khí thoát ra, tạo thành NaHCO_3 .
- C** Có kết tủa trắng.
- D** Dung dịch chuyển sang màu hồng.

Câu 79. Quỳ tím chuyển màu gì khi nhúng vào dung dịch NH_4Cl ?

- A** Xanh
- B** Đỏ (hoặc hồng)
- C** Không đổi màu
- D** Mất màu

Câu 80. Dung dịch muối nào sau đây có pH = 7?

- A** Na_2S
- B** FeCl_3
- C** KBr
- D** $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$

D. Bài tập trắc nghiệm Đúng Sai

Câu 81. Về pH và môi trường dung dịch ở 25°C :

- a) Dung dịch có pH = 5 là môi trường acid.
- b) Dung dịch có $[\text{H}^+] = 10^{-9}\text{M}$ có pH = -9.
- c) Nếu pH > 7 thì dung dịch có tính base.
- d) Nước tinh khiết có pH = 0.

Câu 82. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch:

- a) Sản phẩm phải có chất kết tủa.
- b) Sản phẩm phải có chất khí.
- c) Sản phẩm phải có chất điện li yếu (ví dụ H_2O).
- d) Chỉ cần các chất tham gia là chất điện li mạnh.

Câu 83. Phương trình ion rút gọn:

- a) Cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch chất điện li.
- b) Luôn bao gồm tất cả các ion có mặt trong dung dịch.
- c) Các chất kết tủa, khí, điện li yếu được viết dưới dạng phân tử.
- d) Phản ứng $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ có phương trình ion rút gọn là $\text{Na}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{NaCl}$.

Câu 84. Môi trường của dung dịch muối:

- a) Dung dịch Na_2CO_3 có môi trường base.
- b) Dung dịch NH_4NO_3 có môi trường trung tính.
- c) Dung dịch KCl có môi trường trung tính.
- d) Muối tạo bởi acid yếu và base yếu luôn có môi trường trung tính.

Câu 85. Tính pH của dung dịch:

- a) Dung dịch HNO_3 0,01M có pH = 2.



- b) Dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,005M có $\text{pH} = 2$.
- c) Nếu $\text{pOH} = 5$ thì $\text{pH} = 9$.
- d) Dung dịch có $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ thì $\text{pH} < 7$.

Câu 86. Phản ứng trong dung dịch:

- a) Phản ứng giữa CuSO_4 và H_2S tạo kết tủa CuS .
- b) Dung dịch NaHCO_3 không phản ứng với dung dịch NaOH .
- c) HCl có thể phản ứng với $\text{Fe}(\text{OH})_2$.
- d) Trộn dung dịch K_2SO_4 và BaCl_2 không có hiện tượng gì.

Câu 87. Về chất chỉ thị pH:

- a) Quỳ tím hóa đỏ trong dung dịch có $\text{pH} = 3$.
- b) Phenolphthalein có màu hồng trong dung dịch HCl .
- c) Giấy pH vạn năng cho phép xác định giá trị pH gần đúng của dung dịch.
- d) Màu của chất chỉ thị không phụ thuộc vào pH của dung dịch.

Câu 88. Sự thủy phân của muối:

- a) Muối Na_2CO_3 làm dung dịch có tính kiềm do ion CO_3^{2-} bị thủy phân.
- b) Muối NH_4Cl làm dung dịch có tính kiềm do ion Cl^- bị thủy phân.
- c) Muối NaCl có tính acid do cả Na^+ và Cl^- đều bị thủy phân.
- d) Muối tạo từ acid mạnh và base yếu có môi trường acid.

Câu 89. Xét phản ứng: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$.

- a) Đây là phản ứng trao đổi ion.
- b) Sản phẩm có chất kết tủa.
- c) CH_3COOH là chất điện li yếu hơn H_2CO_3 (nấc 1).
- d) Phương trình ion rút gọn là $\text{H}^+ + \text{HCO}_3^- \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$.

Câu 90. Ứng dụng của kiến thức pH:

- a) pH đất ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng.
- b) pH máu người luôn được duy trì ổn định ở khoảng 7,35 - 7,45.
- c) Trong xử lý nước thải, việc điều chỉnh pH là không cần thiết.
- d) Nhiều enzyme trong cơ thể hoạt động tối ưu ở một khoảng pH nhất định.

